Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные (начало)	А3
2	Общие данные (окончание). Условные обозначения	А3
3	План 1 этажа. Отопление	А3
4	План 1 этажа. Раскладка теплого пола	А3
5	План 2 этажа. Отопление	А3
6	Схема системы отопления	А2
7	Топочная. План расположения оборудования	А3
8	Топочная. Принципиальная тепловая схема	А3
9	План 1 этажа. Вентиляция и кондиционирование	А3
10	План 2 этажа. Вентиляция и кондиционирование	А3
11	Схемы систем вентиляции и кондиционирования	А2
12	Баня. План отопления и вентиляции	А3
13	Баня. Схема КШ-Б. Узлы	А3
14	Ситуационный план. Теплотрасса дом – баня. Наружный блок НБ-1	А3
15	Узлы и детали	А2

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы	
ГОСТ Р 21.101-2020	СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации	
ГОСТ 21.602-2016	СПДС. Правила выполнения рабочей документации систем отопления, вентиляции и кондиционирования	
ГОСТ 21.206-2012	СПДС. Условные обозначения трубопроводов	
ГОСТ 21.205-2016	СПДС. Условные обозначения элементов трубопроводных систем зданий и сооружений	
СП 60.13330.2020	Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха	
СП 50.13330.2024	Тепловая защита зданий	
СП 131.13330.2025	Строительная климатология	
СП 55.13330.2016	Дома жилые одноквартирные	
СП 7.13130.2013	Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности	
СП 402.1325800.2018	Здания жилые. Правила проектирования систем газопотребления	
СП 73.13330.2016	Внутренние санитарно-технические системы зданий	
СП 61.13330.2012	Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов	
И05.09.26-ТМ	Тепломеханические решения котельной (оборудование, трубы, арматура, 3D)	
	Прилагаемые документы	
И05.09.26-ОВ.СО	Спецификация оборудования, изделий и материалов	
И05.09.26-ОВ.ВР	Ведомость воздухораспределителей (данные для подбора)	
И05.09.26-ОВ 3D	3D-модель воздуховодов и кондиционирования дома	

Основные показатели по чертежам отопления, вентиляции и кондиционирования

			Расход теплоты, Вт					
Наименование здания	Объем, м³	Периоды года при tн, °С	на отопление	на вентиляцию	на горячее водоснабжение	общий	Расход холода, Вт	Установ. мощность электродвиг., кВт
Жилой дом (с гаражом)	1 598	-25	31 931	2 613	28 000*	62 544	–	**
		+26	–	–	–	–	22 150	
Баня	217	-25	9 476	–	40 000*	49 476	–	**
Итого		-25	41 407	2 613	68 000*	112 020	22 150	**

* ГВС – мощность змеевиков бойлеров Б1 (дом) и Б2 (баня) при загрузке с приоритетом над отоплением; для бани – вместе с нагревом джакузи через ТО-Д ≈20 кВт. Одновременно с отоплением не суммируется: расчетная мощность источника – 48 кВт (каскад двух газовых котлов), резерв – пеллетный котел ≈50 кВт.

** Установленная мощность электродвигателей (П1, насосы, канальные блоки, наружный блок) – по паспортам оборудования после выбора марок.

Общие указания

1. Рабочая документация разработана на основании: опросного листа ОВиК, заполненного Заказчиком; архитектурных решений (выгрузка из Revit-модели дома и бани 19.10.2026: АР03, АР09, АР14, АР15, АР16, баня АР4, АР7); принципиальных решений ЭП-ОВ, согласованных Заказчиком 19.10.2026; решений Заказчика 18–19.10.2026.
2. Расчетные параметры наружного воздуха (СП 131.13330.2025): холодный период – минус 25 °С (обеспеченность 0,92); отопительный период – 208 сут, средняя температура -2,0 °С; теплый период – +26 °С, энтальпия 57,8 кДж/кг. Внутренние температуры – по ярлыкам помещений на планах.
3. Теплоснабжение – от собственной топочной 1.6: каскад двух настенных газовых конденсационных одноконтурных котлов Viessmann ≈24–25 кВт (всего ≈48 кВт; решение Заказчика; серия с каскадным управлением, напр. Vitodens 200-W, каскадный контроллер и каскадный дымоход – штатные Viessmann, типоразмер – по каталогу) и пеллетный котел ≈50 кВт в резерве; гидрострелка и распределительный коллектор с насосными группами (листы 6–8). Расход газа – 5,43 м³/ч (задание ГСВ).
4. Параметры теплоносителя: радиаторы, конвекторы – 70/55 °С; калорифер П1 – 70/50 °С; теплый пол – от РК 48,5 °С (КШ-1, КШ-3) и от смесительных узлов шкафов: КШ-2 – 36 °С (он же питает коллектор КШ-5), КШ-4 – 42 °С, КШ-Б2 – 44 °С. Шкафы КШ-1, КШ-2, КШ-5 – одного размера, встроены в простенки тамбура 1.7. Температура поверхности пола – не выше 26 °С в помещениях с постоянным пребыванием людей и 31 °С в санузлах (СП 60.13330); недостающее тепло дают приборы.
5. Системы отопления – двухтрубные лучевые от коллекторных шкафов; трубы PE-Xa с антидиффузионным слоем, в конструкции пола – в защитной гофре, без соединений; проходы через стены и перекрытия – в гильзах с заделкой негорючим материалом. Внутрипольные конвекторы – КЗТО (подбор по каталогу), в помещениях, кроме спальни 2.7, – «Бриз В» с вентилятором 24 В постоянного тока; у джакузи бани (Кв-Б3) – «Бриз В TURBO Нерж» 24 В в нише плиты. Лестничный холл 2.1 обогревает Кв-8 на 1 этаже у витража (решение Заказчика 19.10.2026). Все полотенцесушители – дома (2.8, 2.9) и бани (Б3, Б4) – от циркуляции ГВС (раздел ВК, решение Заказчика 19–20.10.2026), в теплобалансе санузлов учтены.
6. Вентиляция дома – приточно-вытяжная установка П1 Turkov Zenit 750 Heco W с рекуперацией тепла и влаги (выбор Заказчика 20.10.2026; ≈700 м³/ч, под потолком топочной), расчетный воздухообмен 630 м³/ч; вытяжка санузлов, гардеробной и верхней зоны второго света – через П1. Воздухозабор – решетка в восточной стене топочной, выброс – через шахту Ш-2 выше кровли. Кухня – только зонт над плитой: Ф150 над шкафами, далее Ф200 сквозь стену по оси Д в шахту над мангалом террасы 1.12 и выше кровли (решение Заказчика 19.10.2026). Топочная – естественная вытяжка каналом Ф250 в шахте Ш-2, приток – решетка в нижней части наружной двери. Баня – приток через окна; в помывочной Б7 и с/у Б3 – вытяжные канальные вентиляторы с датчиком влажности (решение Заказчика 19.10.2026), выброс через наружную стену.
7. Кондиционирование – мини-VRF Daikin: наружный блок НБ-1 ≈22,4 кВт у восточной стены топочной на площадке, канальные блоки К-1…К-7 в подшивке; в спальнях 2.3–2.5 подача (ЩП, вместе со свежим воздухом от П1) и возврат (ЩВ) – щелевыми решетками в подшивке над шкафами (решение дизайнеров 24.10.2026), в спальне 2.7 – в стене со стороны гардеробной. Все щелевые решетки и диффузоры – через камеры статического давления (КСД). Фреонопроводы – медные в изоляции, диаметры по участкам – на планах (листы 9, 10); дренаж – ПП Ф32 самотеком с уклоном не менее 0,01.
8. Шахты: Ш-1 (≈1,2×0,4 м, гардеробная 2.6) – стояки воздуховодов и фреона; Ш-2 (≈0,5×1,5 м) – с юга на север: выброс П1 Ф250, вытяжка топочной Ф250, общий каскадный дымоход газовых котлов Ф125, дымоход пеллетного котла Ф280; стенки Ш-2 – негорючие (задание АР).

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	И05.09.26-ОВ		
						Двухэтажный индивидуальный жилой дом с баней. Московская область, кадастровый номер участка 50:08:0050209:1600		
Разраб.						Отопление, вентиляция и кондиционирование	Стадия: Р	Лист: 1 / Листов: 15
Пров.								
Н.контр.						Общие данные (начало)		
ГИП								

Согласовано

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Копировал

Формат А3

Общие указания (окончание)

9. Монтаж, испытания, промывка и пусконаладка — по СП 73.13330.2016 и инструкциям изготовителей. Гидростатическое испытание систем отопления — давлением 1,5 рабочего, но не менее 0,2 МПа в нижней точке системы; системы из PE-Xa — по инструкции изготовителя труб. Балансировка — по настройкам расходомеров и клапанов, указанным на листах.
10. Тепловая изоляция (СП 61.13330.2012): трубопроводы вне топочной и в неотапливаемых зонах — вспененный каучук 13–19 мм; в топочной трубы и ГС не изолируются — отопительного прибора там нет (решение Заказчицы 20.10.2026), ее греют теплый пол, трубы и оборудование (лист 7); воздуховоды наружного воздуха и выброса — 25–50 мм с паробарьером; фреонопроводы — по паспорту наружного блока.
11. Электропитание, автоматика и уравнивание потенциалов — разделами ЭОМ и АК по заданиям ОВ. Газоснабжение — разделом ГСВ по заданию ОВ. Водоснабжение бойлеров, подпитка, трап топочной, дренаж — разделом ВК.
12. Покрытия пола и толщина стяжки — по экспликации полов АР06, АР12 (21.10.2026): ламинат на подложке для теплого пола в холле 1.9, гостиной 1.10 и на 2 этаже, паркетная доска в 1.11, керамогранит в санузлах, прихожих и топочной, гараж — наливной пол; стяжка 90 мм (гараж — 145). Теплый пол рассчитан по стяжке 100 мм — в запас (листы 4, 5). Покрытия бани — допущение (экспликации нет).
13. Марки оборудования приведены как «или аналог» с характеристиками; замена — с проверкой характеристик и согласованием с проектировщиком.

Характеристика систем вентиляции и кондиционирования

Система	Обслуживаемые помещения	Тип установки, оборудование	L, м³/ч	Pсв, Па	Нагрев / охлаждение	Примечание
П1 (приток)	жилые помещения 1 и 2 этажей	Turkov Zenit 750 Heco W, рекуперация тепла и влаги	700	≥180 (155)	водяной калорифер ≈2,6 кВт, 70/50 °C	топочная, под потолком
П1 (вытяжка)	санузлы, гардеробная, верхняя зона второго света	та же установка	700	≥180 (171)	—	выброс — шахта Ш-2
В2	топочная 1.6	естественная вытяжка, канал Ф250 в Ш-2	188	—	—	приток — решетка в двери
В3, КК	кухня-гостиная 1.10	кухонный зонт, выброс в шахту над мангалом; клапан компенсации	500–600	≥200	—	КК сблокирован с В3
ВВ-б1, ВВ-б2	баня: с/у б3, помывочная б7	вентиляторы канальные Ф100, датчик влажности, выброс через стену	25 / 60	—	—	форсированно до 50 / 100
К-1, К-2	1.10	канальный блок мини-VRF Daikin	900 ×2	—	Qх 5,6 кВт ×2	подшивка П-1
К-3	1.11	то же	600	—	Qх 3,6 кВт	
К-4…К-7	2.3, 2.4, 2.5, 2.7	то же, ЩП и ЩВ в подшивке над шкафами (2.7 — в стене)	480 ×4	—	Qх 2,8 кВт ×4	подшивки 2 этажа
НБ-1	для К-1…К-7	наружный блок мини-VRF Daikin VRV-S	—	—	Qх 22,4 кВт	у восточной стены топочной

Условные обозначения

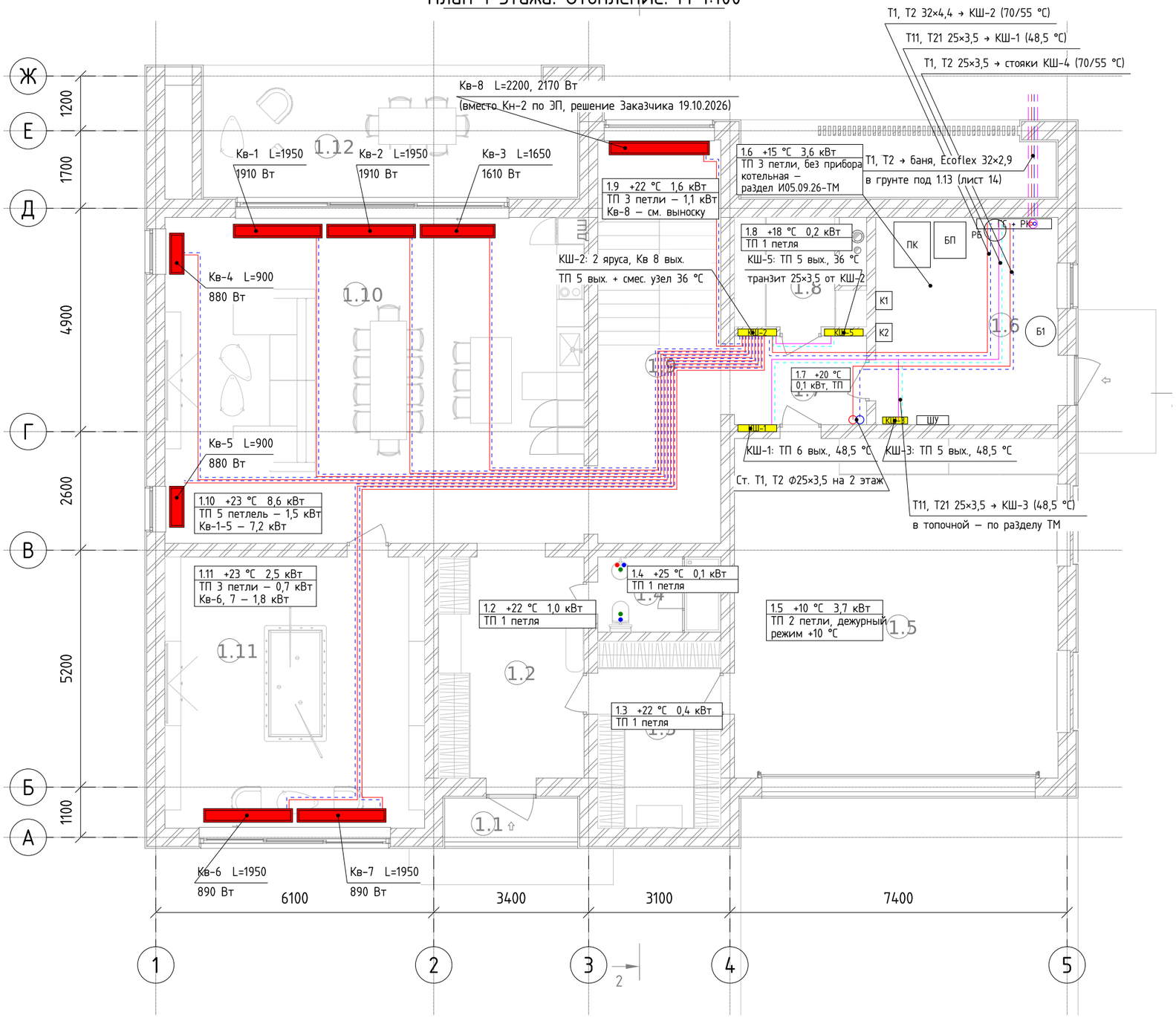
- T1 — трубопровод подающий системы отопления (70 °C)
- T2 — трубопровод обратный системы отопления (на планах — пунктир или штрих синего цвета)
- T11 — подающий теплого пола (от смесительного узла или группы РК)
- T21 — обратный теплого пола
- Зона укладки петли теплого пола (номер петли, шаг, длина — на плане)
- Радиатор стальной панельный (Р), нижнее подключение
- Внутрипольный конвектор: Кв, Кн — с вентилятором 24 В; Кн-1 — без вентилятора
- Полотенцесушитель от циркуляции ГВС (Пс, раздел ВК) — условно
- Коллекторный шкаф (КШ); двухъярусный — КШ-2, КШ-4
- Стояк Т1, Т2 (подъем на 2 этаж)
- Воздуховод приточный (П1, ЩП) — размер и расход на участке
- Воздуховод вытяжной
- Воздуховод наружного воздуха (воздухозабор П1)
- Воздуховод выброса
- Решетка, диффузор: стрелка — направление воздуха, L — расход, м³/ч
- Фреонопроводы (жидкость и газ) мини-VRF
- Дренаж конденсата
- Шахта (Ш-1, Ш-2), канал

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	И05.09.26-ОВ		
						Двухэтажный индивидуальный жилой дом с баней. Московская область, кадастровый номер участка 50:08:0050209:1600		
Разраб.						Отопление, вентиляция и кондиционирование	Стадия: Р	Лист: 2 / Листов: 15
Пров.								
Н.контр.						Общие данные (окончание). Условные обозначения		
ГИП								

Согласовано | Взам.инв.№ | Подпись и дата | Инв.№ подл.

Копировал | Формат А3

План 1 этажа. Отопление. М 1:100



КШ-2, верхний ярус (70/55 °С): подключения конвекторов

Вых.	Прибор	Пом.	Q, Вт	Тип, размер	G, л/ч	Lподв, м	Настр., л/мин
В1	Кв-1	1.10	1910	«Бриз В» L=1950, ≥1250 Вт/м	109	16,4	1,82
В2	Кв-2	1.10	1910	«Бриз В» L=1950, ≥1250 Вт/м	109	14,1	1,82
В3	Кв-3	1.10	1610	«Бриз В» L=1650, ≥1250 Вт/м	92	11,9	1,54
В4	Кв-4	1.10	880	«Бриз В» L=900, ≥1250 Вт/м	50	18,4	0,84
В5	Кв-5	1.10	880	«Бриз В» L=900, ≥1250 Вт/м	50	20,3	0,84
В6	Кв-6	1.11	890	«Бриз В» L=1950, ≥590 Вт/м	51	26,0	0,85
В7	Кв-7	1.11	890	«Бриз В» L=1950, ≥590 Вт/м	51	23,7	0,85
В8	Кв-8	1.9	2170	«Бриз В» L=2200, ≥1260 Вт/м	124	5,3	2,07

Магистрали от распределительного коллектора РК

Контур от РК (топочная)	Q, кВт	G, кг/ч	t, °С	Труба PE-Xa	v, м/с
КШ-1 (ТП)	2,6	387	48,5/43	25×3,5	0,43
КШ-2 (Кв + смес. узел ТП)	14,3	711	70/≈52	32×4,4	0,47
КШ-3 (ТП)	5,4	470	48,5/39	25×3,5	0,52
Ст. КШ-4 (2 этаж)	10,2	586	70/55	25×3,5	0,65
Баня (КШ-Б)	29,5	1690	70/55	Ecoflex 32×2,9	0,89

Примечания

1. Подложка — АР03 (выгрузка из Revit 19.10.2026), отметка чистого пола 1 этажа 0,000. Ярлык помещения: номер, расчетная температура, теплопотери при −25 °С.
2. Конвекторы Кв-1–Кв-8 — внутрипольные КЗТО «Бриз В», вентилятор 24 В (тихий, решение Заказчика); исполнение («Бриз В», «Бриз В Нерж», «Бриз В TURBO Нерж») и ширина — подбор по каталогу КЗТО на удельную мощность из таблицы (при 75/65/20 °С, рабочая скорость вентилятора); глубина — по толщине пирога пола, не более 150 мм. Питание вентиляторов — 24 В постоянного тока, блоки питания — по разделу ЭОМ.
3. Температура поверхности теплого пола — по СП 60.13330: не выше 26 °С в 1.10, 1.11, не выше 31 °С в остальных; недостающее тепло дают Кв. Поэтому ТП 1.10, 1.11 (и 1.8, петля 1.9-3) — от смесительного узла КШ-2 с подачей 36 °С (коллектор КШ-5 — транзитом от него, в полу тамбура 1.7), КШ-1 и КШ-3 — от РК, 48,5 °С. Раскладка петель — лист 4. КШ-1, КШ-2, КШ-5 — одного типоразмера ≈850×1300×150 мм, встроены в простенки тамбура 1.7 (решение Заказчицы, ТЗ-1).
4. Подводки к конвекторам — PE-Xa 16×2,0 с антидиффузионным слоем в теплоизоляции 6 мм и гофре, в слое утеплителя под петлями ТП; магистрали — в теплоизоляции 9–13 мм. Соединений в конструкции пола нет. Магистрали в топочной и тамбуре 1.7 — открыто под потолком на +3,200; из 1.6 в 1.7 — одним пучком над дверью (ТЗ-1); в топочной — по разделу И05.09.26-ТМ (3D-модель котельной, лист 2), здесь показаны для увязки.
5. Кв-8 (вместо Кн-2 по ЭП, решение Заказчика 19.10.2026) — у витража лестницы 1.9, под площадкой: на 2 этаже под витражом пола нет. Мощность — нагрузка 2.1 плюс недостача теплого пола 1.9.
6. Стояки Т1, Т2 ф25×3,5 на 2 этаж — в углу тамбура 1.7 у стены топочной (Т1 — 300 мм от стены, Т2 — 150), в коробе ГКЛ (АР); проход перекрытия — в гильзах.
7. Топочная 1.6 — без отопительного прибора (решение Заказчицы 20.10.2026): ТП на всем свободном полу — 1,3 кВт, остальные 2,3 кВт дают трубы в топочной (ТМ) без теплоизоляции (≈1,2 кВт), котлы, баки и насосы; при −25 °С и остановленном пеллетном котле — ≈+11 °С, оборудование допускает не ниже +5 °С.
8. Покрытия пола — по экспликации полов АР06 (21.10.2026): ламинат в 1.9, 1.10, паркетная доска в 1.11, керамогранит в остальных; стяжка 90 мм (лист 4, примечание 7).

Согласовано

Взам.инв.№

Подпись и дата

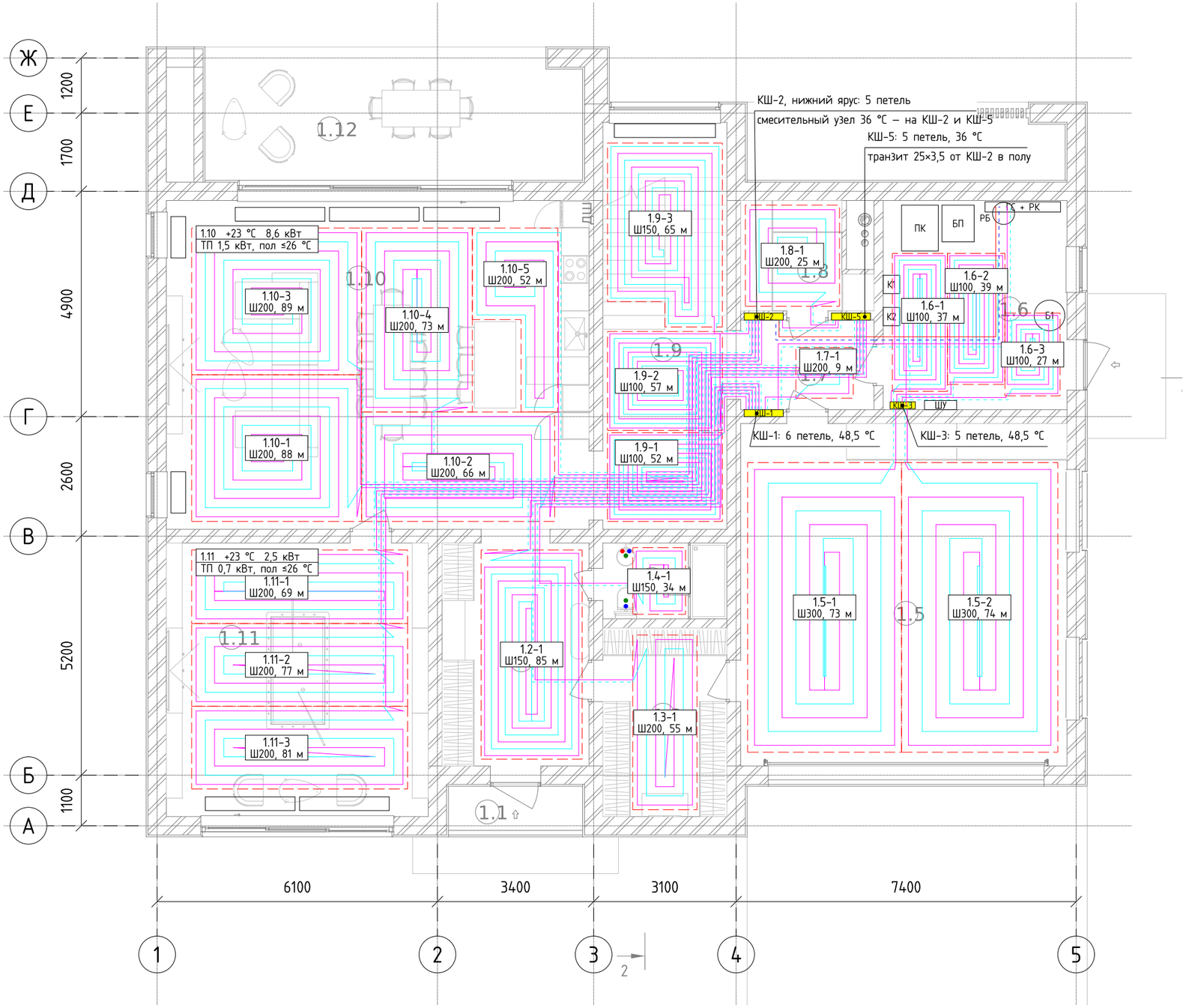
Инв.№ подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	И05.09.26-ОВ		
						Двухэтажный индивидуальный жилой дом с баней. Московская область, кадастровый номер участка 50:08:0050209:1600		
Разраб.						Отопление, вентиляция и кондиционирование	Стадия: Р	Лист: 3 / Листов: 15
Пров.								
Н.контр.						План 1 этажа. Отопление		
ГИП								

Копировал

Формат А3

План 1 этажа. Раскладка теплого пола. М 1:100



Петли теплого пола 1 этажа (PE-Xa 16×2,0)

Петля	КШ, вых.	Покр.	Шаг	A, м²	L, м	Q, Вт	G, л/ч	л/мин	Δp, кПа	tпов, °C
1.9-1	КШ-1.1	доска	100	4,8	52	371	73	1,22	3,2	29,1
1.9-2	КШ-1.2	доска	100	5,4	57	413	82	1,36	4,2	29,1
1.2-1	КШ-1.3	плитка	150	10,0	85	954	179	2,98	24,0	30,6
1.3-1	КШ-1.4	плитка	200	5,3	55	402	39	0,66	0,8	29,0
1.4-1	КШ-1.5	плитка	150	1,7	34	88	6	0,10	0,1	30,0
1.7-1	КШ-1.6	плитка	200	1,4	9	104	8	0,13	0,0	27,0
1.9-3	КШ-2.1	доска	150	9,3	65	311	62	1,03	2,9	25,3
1.10-5	КШ-2.2	доска	200	5,3	52	159	44	0,73	1,3	26,0
1.10-2	КШ-2.3	доска	200	10,0	66	299	83	1,38	4,9	26,0
1.10-4	КШ-2.4	доска	200	9,6	73	288	80	1,33	5,1	26,0
1.10-3	КШ-2.5	доска	200	11,8	89	353	98	1,63	8,8	26,0
1.6-1	КШ-3.1	плитка	100	3,6	37	501	93	1,55	3,5	27,2
1.6-2	КШ-3.2	плитка	100	3,6	39	496	92	1,54	3,7	27,2
1.6-3	КШ-3.3	плитка	100	2,2	27	301	56	0,93	1,0	27,2
1.5-1	КШ-3.4	бетон	300	21,1	73	1855	114	1,89	9,4	18,0
1.5-2	КШ-3.5	бетон	300	21,4	74	1883	115	1,92	9,8	18,0
1.8-1	КШ-5.1	плитка	200	4,5	25	233	35	0,58	0,6	22,9
1.10-1	КШ-5.2	доска	200	11,8	88	353	98	1,63	8,8	26,0
1.11-1	КШ-5.3	доска	200	7,5	69	225	61	1,02	3,0	26,0
1.11-2	КШ-5.4	доска	200	8,5	77	253	69	1,15	4,1	26,0
1.11-3	КШ-5.5	доска	200	8,5	81	253	69	1,15	4,3	26,0

Шкаф	Подача, °C	Петель	G, кг/ч	Δp петли max, кПа	Ширина, мм
КШ-1	48,5	6	387	24,0	≈850
КШ-2 (низ)	36,0	5	365	8,8	≈850
КШ-5	36,0 (от КШ-2)	5	332	8,8	≈850
КШ-3	48,5	5	470	9,8	≈550

Примечания

1. Трубы — PE-Xa 16×2,0 с антидиффузионным слоем, в стяжке. Раскладка петель — спиралью («улиткой») по чертежу, шаг — по таблице; длины петель с подводками — по таблице (±10 % по месту), не более 90 м. Потери давления в петле — не более 20 кПа; петля 1.2-1 — 24,0 кПа (допускается до 25 кПа).
2. ТП не укладывается под кухонной мебелью и островом, сантехприборами, ванной и душевым поддоном, встроенными шкафами, а также под началом первого марша лестницы в 1.9 (первые две ступени: высота под ними 0,2–0,35 м, опора косоуров); под остальной лестницей и площадкой до Кв-8 — петля 1.9-3 (шаг 150).
3. Температура поверхности пола — по СП 60.13330: в 1.10, 1.11 не выше 26 °C, в остальных — не выше 31 °C. Петли 1.10, 1.11, 1.8, 1.9-3 — от смесительного узла КШ-2 (подача 36 °C, насос класса 25-40); коллектор КШ-5 — от того же узла транзитом 25×3,5 в полу тамбура 1.7 (перед дверью в 1.8, ниже подводки 1.8-1); КШ-1, КШ-3 — от РК, подача 48,5 °C.
4. Пол по грунту (сверху вниз, АР06): покрытие, стяжка 90 мм армированная сеткой ВР-1 (гараж — 145), трубы на пленке/мате с разметкой, ЭППС 150 (гараж — 100), демпферная лента по периметру. Деформационные швы — по границам петель и в дверных проемах; карта стяжки не более 40 м² и не длиннее 8 м.
5. Транзитные подводки (на плане — от КШ-1, КШ-2, КШ-5 через тамбур 1.7 под петлей 1.7-1 и холл 1.9) — в слое утеплителя под петлями, в гофре; пересечение с магистралями — с обходом по высоте.
6. Перед заливкой стяжки — испытание давлением 0,6 МПа (не менее 1,5 рабочего) 24 ч; стяжка — под давлением. Первый пуск — после набора прочности стяжки, с плавным подъемом температуры.
7. Покрытия и стяжка — по экспликации полов АР06, АР12 (21.10.2026): ламинат 8 на подложке 2 для теплого пола (1.9, 1.10; R покрытия с подложкой не более 0,10 м²·°C/Вт), паркетная доска 13 на клею по наливному полу (1.11), керамогранит 8 на клею (остальные), гараж — наливной пол; стяжка 90 мм (1.11 — 85 + 5, гараж — 145), ЭППС 150 (гараж — 100). Расчет выполнен по стяжке 100 мм — в запас: при 90 мм подача нужна на ≈1 °C ниже.

Согласовано

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разраб.					
Пров.					
Н.контр.					
ГИП					

И05.09.26-ОВ

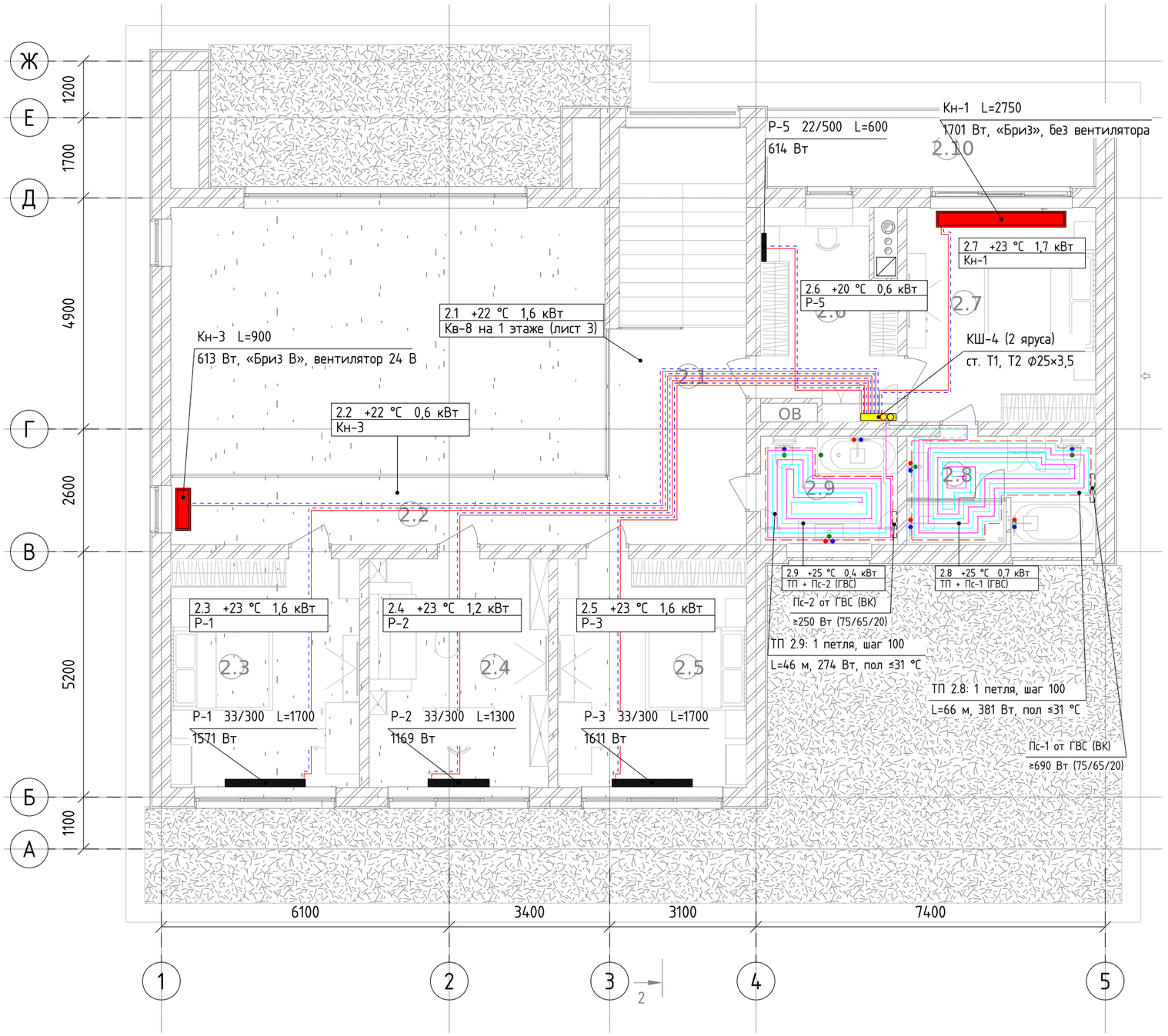
Двухэтажный индивидуальный жилой дом с баней. Московская область, кадастровый номер участка 50:08:0050209:1600

Отопление, вентиляция и кондиционирование	Стадия	Лист	Листов
	Р	4	15
План 1 этажа. Раскладка теплого пола			

Копировал

Формат А3

План 2 этажа. Отопление. М 1:100



Подключения к коллекторному шкафу КШ-4

Вых.	Прибор	Пом.	Q, Вт	Тип, размер	G, л/ч	Подводка	Lподв, м	Настр., л/мин
В1	Р-1	2.3	1571	рад. 33/300, L=1700	90	16×2,0	25,4	1,50
В2	Р-2	2.4	1169	рад. 33/300, L=1300	67	16×2,0	20,7	1,12
В3	Р-3	2.5	1611	рад. 33/300, L=1700	92	16×2,0	16,0	1,54
В4	Р-5	2.6	614	рад. 22/500, L=600	35	16×2,0	7,2	0,59
В5	Кн-1	2.7	1701	КЗТО «Бриз», L=2750	98	16×2,0	9,2	1,62
В6	–	–	–	резерв (прим. 6)	–	–	–	–
В7	Кн-3	2.2	613	КЗТО «Бриз В», L=900, 24 В	35	16×2,0	20,8	0,59
ТП1	петля 2.8	2.8	381	ТП шаг 100, 5,9 м²	75	16×2,0	66,0	1,26
ТП2	петля 2.9	2.9	274	ТП шаг 100, 4,3 м²	54	16×2,0	45,6	0,90

Примечания

1. Подложка — АР03, АР09 (выгрузка из Revit 19.10.2026), отметка чистого пола 2 этажа +4,050. Ярлык помещения: номер, расчетная температура, теплопотери при −25 °С.
2. Система двухтрубная лучевая от КШ-4, параметры 70/55 °С. Подводки — PE-Xa 16×2,0 с антидиффузионным слоем в защитной гофре, в конструкции пола; изгибы не менее 5 Dн, соединений в полу нет.
3. КШ-4 — встроенный двухъярусный ≈750×1250×150 мм в полосе шкафов у южной стены 2.6 (место указал Заказчик). Верх — прямой коллектор 1″ на 7 выходов (6 приборов и резерв В6) с расходомерами и термоклапанами под сервоприводы; низ — смесительный узел ТП (подача 42,0 °С) с насосом и коллектор на 2 выхода. Стояки Т1, Т2 ф25×3,5 — снизу, из угла тамбура 1.7 (лист 3).
4. Теплый пол санузлов 2.8, 2.9 — шаг 100 мм, на весь пол, кроме ванн и рам инсталляций (под подвесными раковинами и стеллажами — укладывается); в душевой 2.8 — до трапа (трап в полу, вокруг него 350×350 без труб; уклон к трапу — в стяжке над трубами, стеклянную перегородку крепить к полу по разметке труб); температура поверхности не выше 31 °С (СП 60.13330); недостающее тепло (359 и 128 Вт) дают полотенцесушители Пс-1, Пс-2 от циркуляции ГВС — раздел ВК, к КШ-4 не подключаются (решение Заказчика 20.10.2026). Требование к прибору при Т3 60 °С / Т4 50 °С и tв 25 °С: номинальная мощность при 75/65/20 °С (n = 1,25) не менее 690 Вт (Пс-1) и 250 Вт (Пс-2). На плане полотенцесушители показаны условно.
5. Внутрипольные конвекторы — КЗТО, подбор по каталогу; глубина не более 150 мм. Кн-1 в спальне 2.7 — КЗТО «Бриз» (естественная конвекция, решение Заказчика), Кн-3 — КЗТО «Бриз В», вентилятор 24 В (тихий, решение Заказчика), питание — 24 В постоянного тока (ЭОМ).
6. Холл 2.1 (Кн-2 по ЭП): под витражом лестницы на отметке 2 этажа пола нет (второй свет, площадка ≈+1,8). Холл обогревает внутрипольный конвектор Кв-8 с вентилятором на 1 этаже у витража (лист 3, решение Заказчика 19.10.2026); выход В6 КШ-4 — резерв.
7. Покрытия пола — по экспликации полов АР12 (21.10.2026): керамогранит 8 на клею в санузлах (стяжка 90, ЭППС 100), ламинат в жилых.
8. Настройки расходомеров — по таблице, уточняются по паспортам выбранных приборов.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	И05.09.26-ОВ		
						Двухэтажный индивидуальный жилой дом с баней. Московская область, кадастровый номер участка 50:08:0050209:1600		
Разраб.						Отопление, вентиляция и кондиционирование	Стадия: Р	Лист: 5 / Листов: 15
Пров.								
Н.контр.						План 2 этажа. Отопление		
ГИП								

Согласовано

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

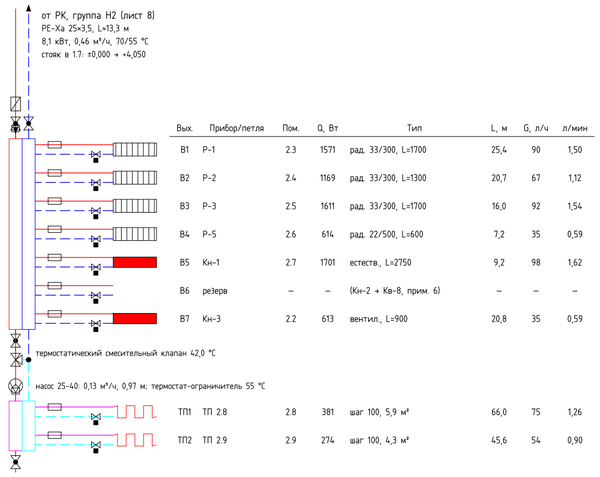
Копировал

Формат А3

Схема системы отопления (от распределительного коллектора топочной до приборов)

КШ-4 — шкаф коллекторный двухъярусный ≈750×1250×150

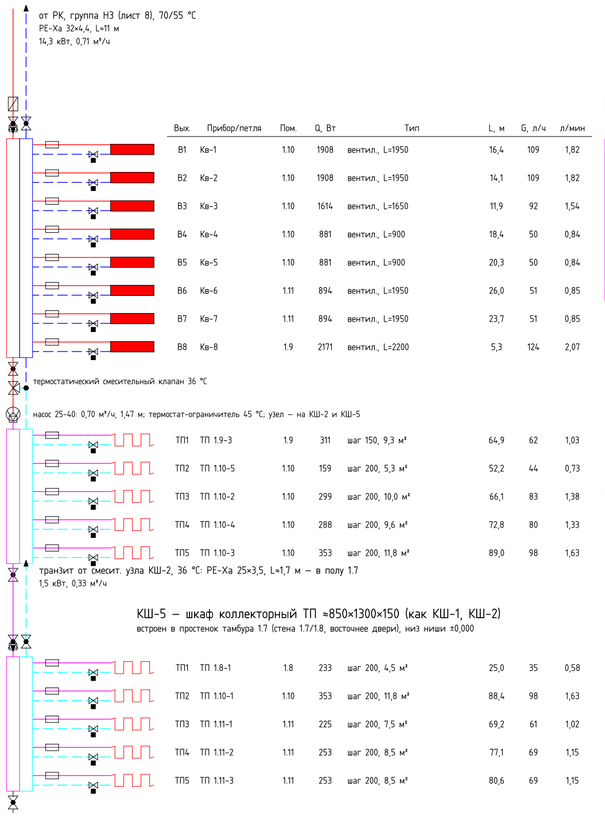
в 2.6 у южной стены, низ шкафа +4,350; стояки Т1, Т2 — из угла тамбура 1.7



Вых.	Прибор/петля	Пом.	Q, Вт	Тип	L, м	G, л/ч	л/мин
В1	Р-1	2.3	1571	рад. 33/300, L=1700	25,4	90	1,50
В2	Р-2	2.4	1169	рад. 33/300, L=1300	20,7	67	1,12
В3	Р-3	2.5	1611	рад. 33/300, L=1700	16,0	92	1,54
В4	Р-5	2.6	614	рад. 22/500, L=600	7,2	35	0,59
В5	Кн-1	2.7	1701	естеств., L=2750	9,2	98	1,62
В6	резерв	—	—	(Кн-2 → Кв-8, прим. 6)	—	—	—
В7	Кн-3	2.2	613	вентил., L=900	20,8	35	0,59
ТП1	ТП 2.8	2.8	381	шаг 100, 5,9 м²	66,0	75	1,26
ТП2	ТП 2.9	2.9	274	шаг 100, 4,3 м²	45,6	54	0,90

КШ-2 — шкаф коллекторный двухъярусный ≈850×1300×150

встроен в простенок тамбура 1.7 (стена 1.7/1.8, Западнее двери), низ ниши ±0,000



Вых.	Прибор/петля	Пом.	Q, Вт	Тип	L, м	G, л/ч	л/мин
В1	Кв-1	1.10	1908	вентил., L=1950	16,4	109	1,82
В2	Кв-2	1.10	1908	вентил., L=1950	14,1	109	1,82
В3	Кв-3	1.10	1614	вентил., L=1650	11,9	92	1,54
В4	Кв-4	1.10	881	вентил., L=900	18,4	50	0,84
В5	Кв-5	1.10	881	вентил., L=900	20,3	50	0,84
В6	Кв-6	1.11	894	вентил., L=1950	26,0	51	0,85
В7	Кв-7	1.11	894	вентил., L=1950	23,7	51	0,85
В8	Кв-8	1.9	2171	вентил., L=2200	5,3	124	2,07
ТП1	ТП 1.9-3	1.9	311	шаг 150, 9,3 м²	64,9	62	1,03
ТП2	ТП 1.10-5	1.10	159	шаг 200, 5,3 м²	52,2	44	0,73
ТП3	ТП 1.10-2	1.10	299	шаг 200, 10,0 м²	66,1	83	1,38
ТП4	ТП 1.10-4	1.10	288	шаг 200, 9,6 м²	72,8	80	1,33
ТП5	ТП 1.10-3	1.10	353	шаг 200, 11,8 м²	89,0	98	1,63

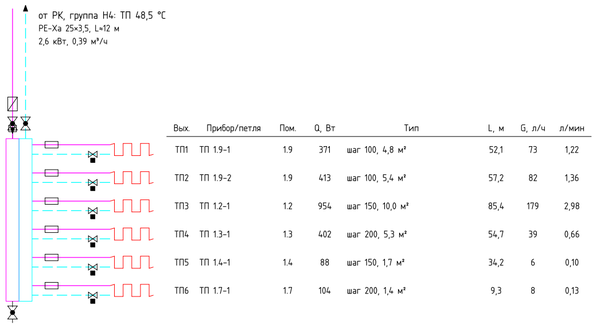
КШ-5 — шкаф коллекторный ТП ≈850×1300×150 (как КШ-1, КШ-2)

встроен в простенок тамбура 1.7 (стена 1.7/1.8, восточнее двери), низ ниши ±0,000

ТП1	ТП 1.8-1	1.8	233	шаг 200, 4,5 м²	25,0	35	0,58
ТП2	ТП 1.10-1	1.10	353	шаг 200, 11,8 м²	88,4	98	1,63
ТП3	ТП 1.11-1	1.11	225	шаг 200, 7,5 м²	69,2	61	1,02
ТП4	ТП 1.11-2	1.11	253	шаг 200, 8,5 м²	77,1	69	1,15
ТП5	ТП 1.11-3	1.11	253	шаг 200, 8,5 м²	80,6	69	1,15

КШ-1 — шкаф коллекторный ТП ≈850×1300×150 (как КШ-2, КШ-5)

встроен в простенок тамбура 1.7 (стена 1.7/гараж), низ ниши ±0,000



Вых.	Прибор/петля	Пом.	Q, Вт	Тип	L, м	G, л/ч	л/мин
ТП1	ТП 1.9-1	1.9	371	шаг 100, 4,8 м²	52,1	73	1,22
ТП2	ТП 1.9-2	1.9	413	шаг 100, 5,4 м²	57,2	82	1,36
ТП3	ТП 1.2-1	1.2	954	шаг 150, 10,0 м²	85,4	179	2,98
ТП4	ТП 1.3-1	1.3	402	шаг 200, 5,3 м²	54,7	39	0,66
ТП5	ТП 1.4-1	1.4	88	шаг 150, 1,7 м²	34,2	6	0,10
ТП6	ТП 1.7-1	1.7	104	шаг 200, 1,4 м²	9,3	8	0,13

Топочная 1.6 — без отопительного прибора (решение Заказчицы 20.10.2026)

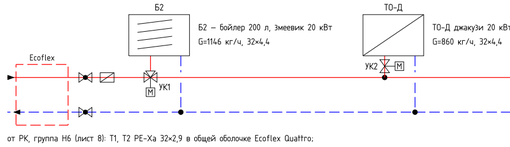
ТП 3 петли (КШ-3) — 1,3 кВт; трубы в топочной без изоляции ≈1,2 кВт,
котлы, баки, насосы ≈0,6 кВт; при -25 °C без пеллетного котла ≈+11 °C (лист 7)

Калорифер П1 — Turkov Zenit 750 Heco W (отвод Н5 от РК)

2,6 кВт, 70/50 °C, 0,11 м³/ч
PE-Xa 20×2,8, L=6,0 м; насос, 3-ход. клапан
и Защита от Замерзания — Turkov

Баня: группа Н6 → Ecoflex Quattro → КШ-Б1, КШ-Б2

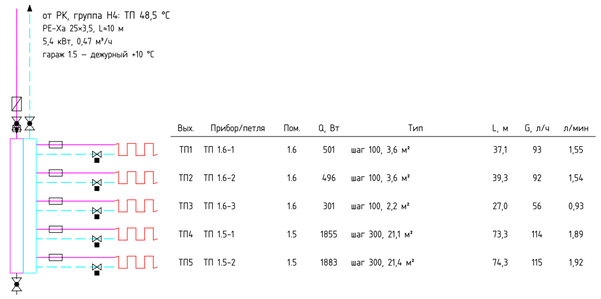
шкафы ШРВ-3 встроены в восточную стену с/у 63 (листы 12, 13)



от РК, группа Н6 (лист 8): Т1, Т2 PE-Xa 32×2,9 в общей оболочке Ecoflex Quattro;
L=18,1 м по трассе (в гидравлике принято 17 м); 28,2 кВт, 1,62 м³/ч, Hs=2,81 м:
отопление бани 8,2 кВт + ТО-Д 20 кВт; Б2 20 кВт — с приоритетом (на время загрузки
отопления и ТО-Д не работают). УК1 — по датчику бойлера, УК2 — по таймеру СПА.

КШ-3 — шкаф коллекторный ТП ≈550×650×120

в топочной 1.6 на южной стене, низ шкафа +0,300



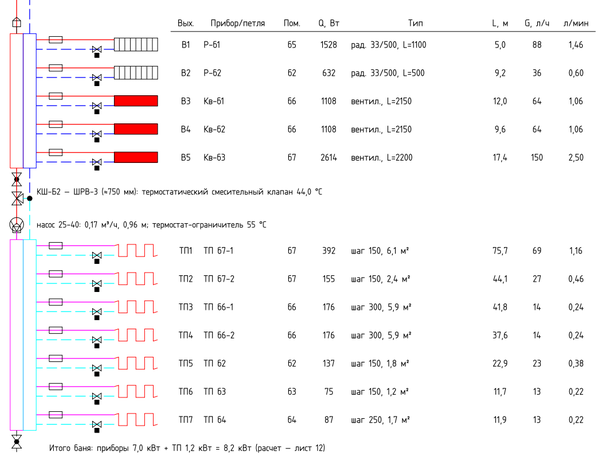
Вых.	Прибор/петля	Пом.	Q, Вт	Тип	L, м	G, л/ч	л/мин
ТП1	ТП 1.6-1	1.6	501	шаг 100, 3,6 м²	37,1	93	1,55
ТП2	ТП 1.6-2	1.6	496	шаг 100, 3,6 м²	39,3	92	1,54
ТП3	ТП 1.6-3	1.6	301	шаг 100, 2,2 м²	27,0	56	0,93
ТП4	ТП 1.5-1	1.5	1855	шаг 300, 21,1 м²	73,3	114	1,89
ТП5	ТП 1.5-2	1.5	1883	шаг 300, 21,4 м²	74,3	115	1,92

Группы РК и смесительные узлы

Группа РК	Q, кВт	t, °C	G, м³/ч	Труба	L, м	H, м	Насос
Н2 → КШ-4 (2 эт.)	8,1	70/55	0,46	25×3,5	13,3	1,51	25-40
Н3 → КШ-2	14,3	70/55	0,71	32×4,4	10,9	1,22	25-40
Н4 → ТП: КШ-1, КШ-3	8,0	48,5/40	0,86	25×3,5	12,3	3,49	25-60
Н5 → П1 (узел Turkov)	2,6	70/50	0,11	20×2,8	6,0	0,58	компл. П1
Н6 → баня: КШ-Б1, КШ-Б2	28,2	70/55	1,62	32×2,9	17,0	2,81	25-60
Н7 → Б1 (приоритет)	28,0	80/60	1,20	Ду25	4,0	1,35	25-40
смесит. узел КШ-2 (36,0 °C)	3,2	36,0	0,70	—	—	1,47	25-40
смесит. узел КШ-4 (42,0 °C)	0,7	42,0	0,13	—	—	0,97	25-40
смесит. узел КШ-Б2 (44,0 °C)	1,2	44,0	0,17	—	—	0,96	25-40

КШ-Б1 — ШРВ-3 (≈750 мм), прямой коллектор

выходы — как на листе 13; Пс-Б1.1, Пс-Б1.2, Пс-Б2 — от ГВС (ВК)



Вых.	Прибор/петля	Пом.	Q, Вт	Тип	L, м	G, л/ч	л/мин
В1	Р-Б1	65	1528	рад. 33/500, L=1100	5,0	88	1,46
В2	Р-Б2	62	632	рад. 33/500, L=500	9,2	36	0,60
В3	Кв-Б1	66	1108	вентил., L=2150	12,0	64	1,06
В4	Кв-Б2	66	1108	вентил., L=2150	9,6	64	1,06
В5	Кв-Б3	67	2614	вентил., L=2200	17,4	150	2,50
ТП1	ТП 67-1	67	392	шаг 150, 6,1 м²	75,7	69	1,16
ТП2	ТП 67-2	67	155	шаг 150, 2,4 м²	44,1	27	0,46
ТП3	ТП 66-1	66	176	шаг 300, 5,9 м²	41,8	14	0,24
ТП4	ТП 66-2	66	176	шаг 300, 5,9 м²	37,6	14	0,24
ТП5	ТП 62	62	137	шаг 150, 1,8 м²	22,9	23	0,38
ТП6	ТП 63	63	75	шаг 150, 1,2 м²	11,7	13	0,22
ТП7	ТП 64	64	87	шаг 250, 1,7 м²	11,9	13	0,22

Условные обозначения

- Т1 — подающий отопления
- Т2 — обратный отопления
- Т11, Т21 — теплый пол
- Т3, Т4 — ГВС, циркуляция (ВК)
- В1 — холодная вода
- Г — газопровод (ГСВ)
- Кран шаровой
- Клапан обратный
- Клапан балансировочный
- Клапан 3-ходовой (с приводом — «М»)
- Насос циркуляционный
- Фильтр, шламоотделитель
- Редуктор давления
- Клапан предохранительный
- Воздухоотводчик автоматический
- Термометр
- Манометр
- Датчик температуры (автоматика)
- Расходомер с настройкой
- Номер позиции (экспликация)

Приборы и арматура коллекторов

- Радиатор стальной панельный
- Конвектор внутрипольный
- Петля теплого пола
- Расходомер с настройкой (подача)
- Термоклапан под сервопривод (обратка)
- Коллекторный шкаф

Примечания

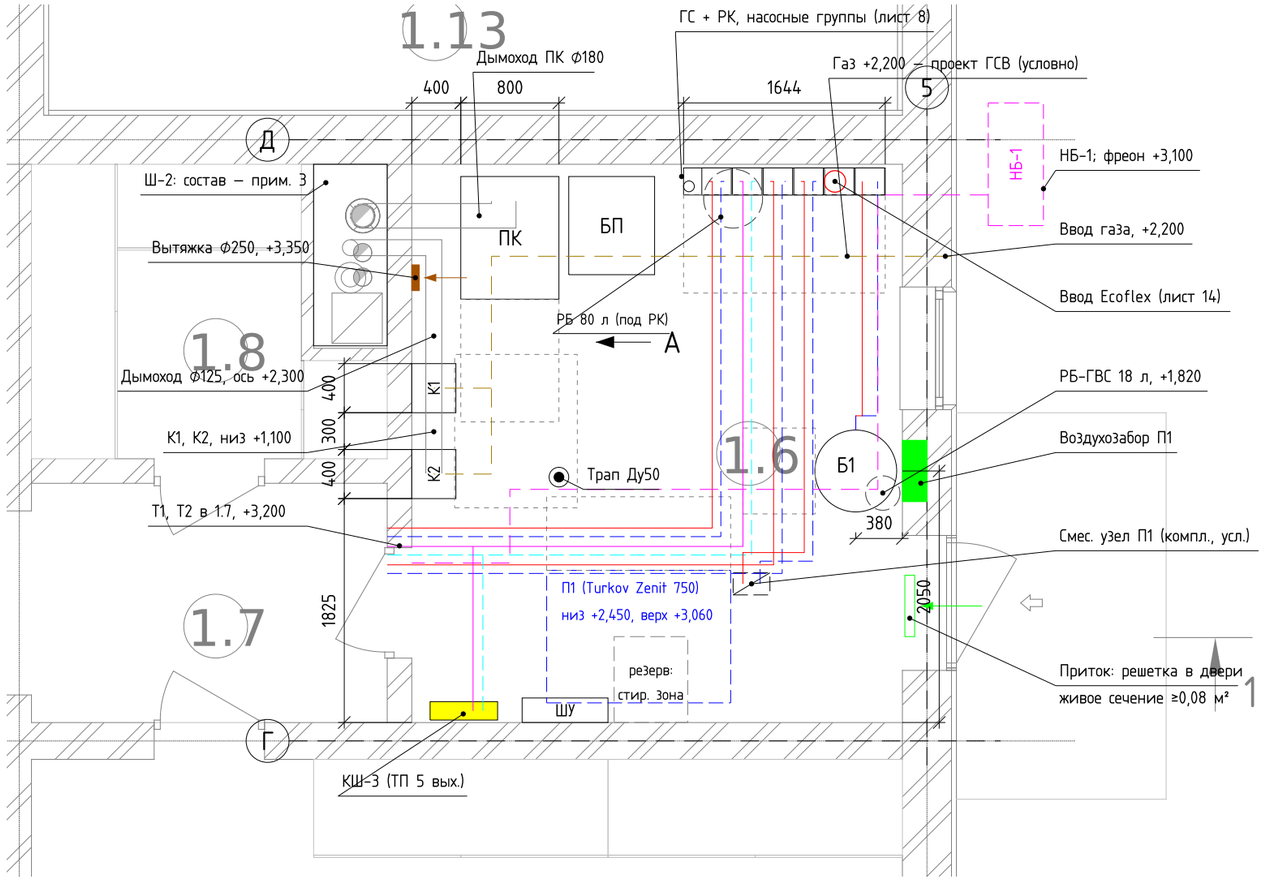
1. Схема принципиальная, без масштаба. Нумерация выходов и марки приборов — как на планах (листы 3–5); петли теплого пола — лист 4.
2. Подводки к приборам и петли — PE-Xa 16×2,0 с антидиффузионным слоем; соединения — только на коллекторах (евроконус 3/4"). Магистрали до шкафов — по таблице.
3. Настройка расходомеров — по графе «л/мин»; точные Значения — по паспортам приборов при Заказе. Термоклапаны — под сервоприводы комнатного регулирования (автоматика «Люкс»).
4. Шкафы КШ-2, КШ-4 — двухъярусные (решение Заказчика); КШ-1, КШ-2, КШ-5 — одного размера, встроены в простенки тамбура 1.7 (решение Заказчицы 20.10.2026); КШ-Б1, КШ-Б2 — встроенные ШРВ-3 в восточной стене с/у 63, ввод с УК1 (Б2) и УК2 (ТО-Д) — лист 13.
5. Кн-1 (спальня 2.7) — КЭТО «Бриз», без вентилятора; Кн-3 и Кв-1…8 — КЭТО «Бриз В» с вентилятором 24 В постоянного тока (решение Заказчика); питание вентиляторов — раздел ЭОМ.
6. Кв-8 (1.9, у витража лестницы на 1 этаже) — вместо Кн-2 по ЭП: под витражом на 2 этаже нет пола (решение Заказчика). Выход В6 КШ-4 — резерв.
7. Температура поверхности пола — по СП 60. Петли 1 этажа (лист 4): КШ-1, КШ-3 — 48,5 °C от группы Н4; КШ-2 — свой узел 36 °C, КШ-5 — от того же узла транзитом. Санузлы 2.8, 2.9 (лист 5): КШ-4 — 42,0 °C, недостающее тепло — Пс-1, Пс-2 (2.8, 2.9) — от циркуляции ГВС, раздел ВК. Баня (лист 12): КШ-Б2 — 44,0 °C.
8. Насосы групп — класс по расходу и напору с запасом 10 % (условная характеристика, уточнить по каталогу); напор — до самого нагруженного прибора/петли с учетом шкафа.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	И05.09.26-ОВ		
						Двухэтажный индивидуальный жилой дом с баней. Московская область, кадастровый номер участка 50:08:0050209:1600		
Разраб.						Отопление, вентиляция и кондиционирование	Стадия: Р	Лист: 6 / Листов: 15
Пров.								
Н.контр.						Схема системы отопления		
ГИП								

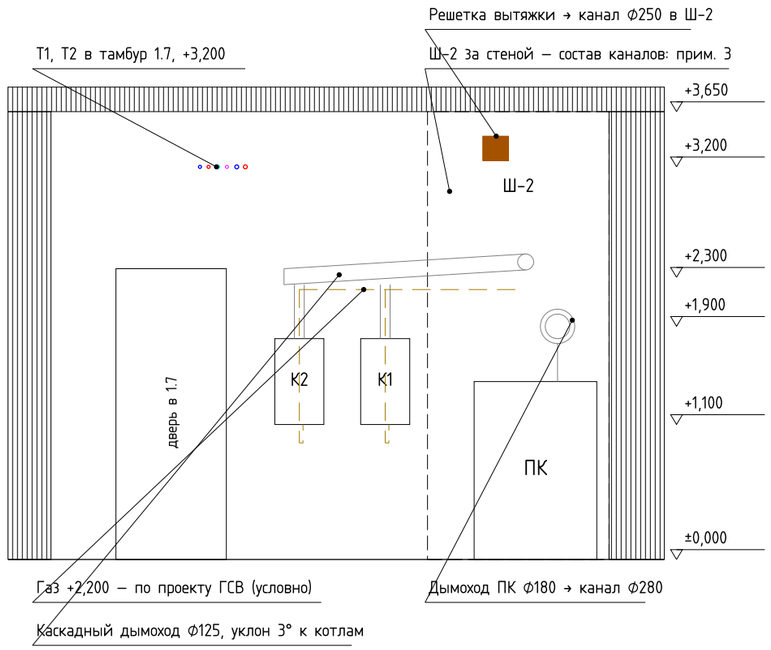
Согласовано | Взам.инв.№ | Подпись и дата | Инв.№ подл.

Копировал | Формат А2

Топочная 1.6. План расположения оборудования. М 1:50



Развертка по Западной стене топочной (вид А). М 1:50



Экспликация оборудования топочной

Поз.	Обозн.	Наименование и характеристика	Кол.	Примечание
1	К1, К2	Котел газовый конденсационный настенный одноконтурный Viessmann (серия с каскадным управлением, напр. Vitodens 200-W) ≈24–25 кВт; каскадный контроллер и каскадный дымоход — штатные Viessmann; типоразмеры — по каталогу Viessmann	2	каскад
2	ПК	Котел пеллетный водогрейный ≈50 кВт с горелкой и автоподачей	1	резерв, подмес ≥55 °С
3	БП	Бункер пеллет 300–500 л со шнеком	1	комплект ПК
4	ГС	Гидравлический разделитель Ду32, G до 3,2 м³/ч	1	с воздухоотв. и спуском
5	РК	Распределительный коллектор Ду32: насосные группы Н2–Н4, Н6, Н7, отвод Н5 к П1	1	лист 8
6	Б1	Бойлер косвенного нагрева 300 л, змеевик ≈28 кВт	1	приоритет ГВС
7	РБ	Бак расширительный мембранный 80 л, p0 = 1,2 бар	1	отопление
8	РБ-ГВС	Бак расширительный для ГВС 18 л	1	Б1
9	ШУ	Шкаф управления: каскадный погодозависимый контроллер (штатный Viessmann), удаленный доступ; на южной стене под П1, верх не выше +2,350	1	автоматика
10	КШ-3	Шкаф коллекторный ТП на 5 выходов (1.6 — 3, гараж 1.5 — 2), ≈550 мм	1	лист 3, 4
11	П1	Приточно-вытяжная установка Turkov Zenit 750 Heco W, 750 м³/ч, ≈1500×1080×610 мм, ≈145 кг, низ +2,450; смесительный узел нагревателя — в комплекте (у вост. торца)	1	лист 9; обсл. с севера ≥600
12	Т	Трап Ду50 с сухим затвором; нейтрализатор конденсата	1	раздел ВК

Примечания

1. Подложка — АР03 (выгрузка из Revit 19.10.2026). Пол ±0,000, низ плиты перекрытия +3,650. Размеры — от внутренних граней стен, в мм; оборудование — по паспортам (уточнить при заказе).
2. Топочная ≈63 м³. Вытяжка — 188 м³/ч (3 обмена) из верхней зоны каналом Ф250 в Ш-2: при естественной тяге Ф160 не проходит (потери 14,5 Па при располагаемых 3,9 Па), Ф250 — 2,1 Па. Приток — 282 м³/ч (вытяжка + горение), решетка в нижней части наружной двери, живое сечение не менее 0,08 м².
3. Шахта Ш-2 (предложение, задание АР): у южного торца — канал 400×400 для выброса П1 Ф250, далее вытяжка топочной Ф250, общий каскадный дымоход газовых котлов Ф125 (штатный Viessmann; вместо двух Ф150 на АР), дымоход пеллетного котла Ф280 (снаружи, утепленный) — по АР. Каналы раздельные, выше кровли.
4. Котлы К1, К2 — на западной стене, низ +1,100; каскадный дымоход с уклоном 3° к котлам, конденсат — через нейтрализатор в трап. Дымоход ПК — из нержавеющей стали, с ревизией и конденсатосборником внизу канала.
5. Газопровод, счетчик, сигнализатор загазованности с клапаном-отсекателем — по проекту газоснабжения (ГСВ); место ввода показано условно. Расход газа на К1, К2 ≈5,43 м³/ч (уточняется по паспорту котлов). Воздух на горение котлы берут из топочной.
6. Трубопроводы, арматура и обвязка оборудования котельной — раздел И05.09.26-ТМ (котельная целиком, в чертежах и 3D, решение Заказчицы 22.10.2026); здесь трубы под потолком и газ показаны по модели ТМ для увязки. В топочной трубы и ГС — без теплоизоляции (РК и насосные группы — в заводской изоляции): радиатора в топочной нет (решение Заказчицы 20.10.2026), ее греют ТП (1,3 кВт), трубы (≈1,2 кВт) и оборудование; при −25 °С без работы пеллетного котла — ≈+11 °С. За пределами топочной — изоляция из вспененного каучука 13 мм. Принципиальная схема — лист 8.
7. П1 — Turkov Zenit 750 Heco W ≈1500×1080×610 мм, ≈145 кг: низ +2,450, верх +3,060, подвес к плите — по паспорту и КР; под П1 — 2,45 м. Обслуживание — с севера, зона 600 мм свободна. Нагреватель (Т1, Т2 от отвода Н5) — к восточному торцу через смесительный узел Turkov (в комплекте, место — по паспорту, показано условно). ШУ под П1 — верх не выше +2,350.
8. Зоны обслуживания (пунктир): перед котлами и ПК — не менее 1,0 м, перед РК — 0,8 м, П1 — 0,6 м. Стиральная зона — резерв, размещается позже (решение Заказчика).
9. Ввод Ecoflex Quattro (баня) — через гильзу в плите пола у северной стены (лист 14). Наружный блок НБ-1 и фреонопроводы — листы 9, 14.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	И05.09.26-ОВ		
						Двухэтажный индивидуальный жилой дом с баней. Московская область, кадастровый номер участка 50:08:0050209:1600		
Разраб.						Отопление, вентиляция и кондиционирование	Стадия	Лист	Листов
Пров.							Р	7	15
Н.контр.						Топочная. План расположения оборудования			
ГИП									

Согласовано

Взам.инв.№

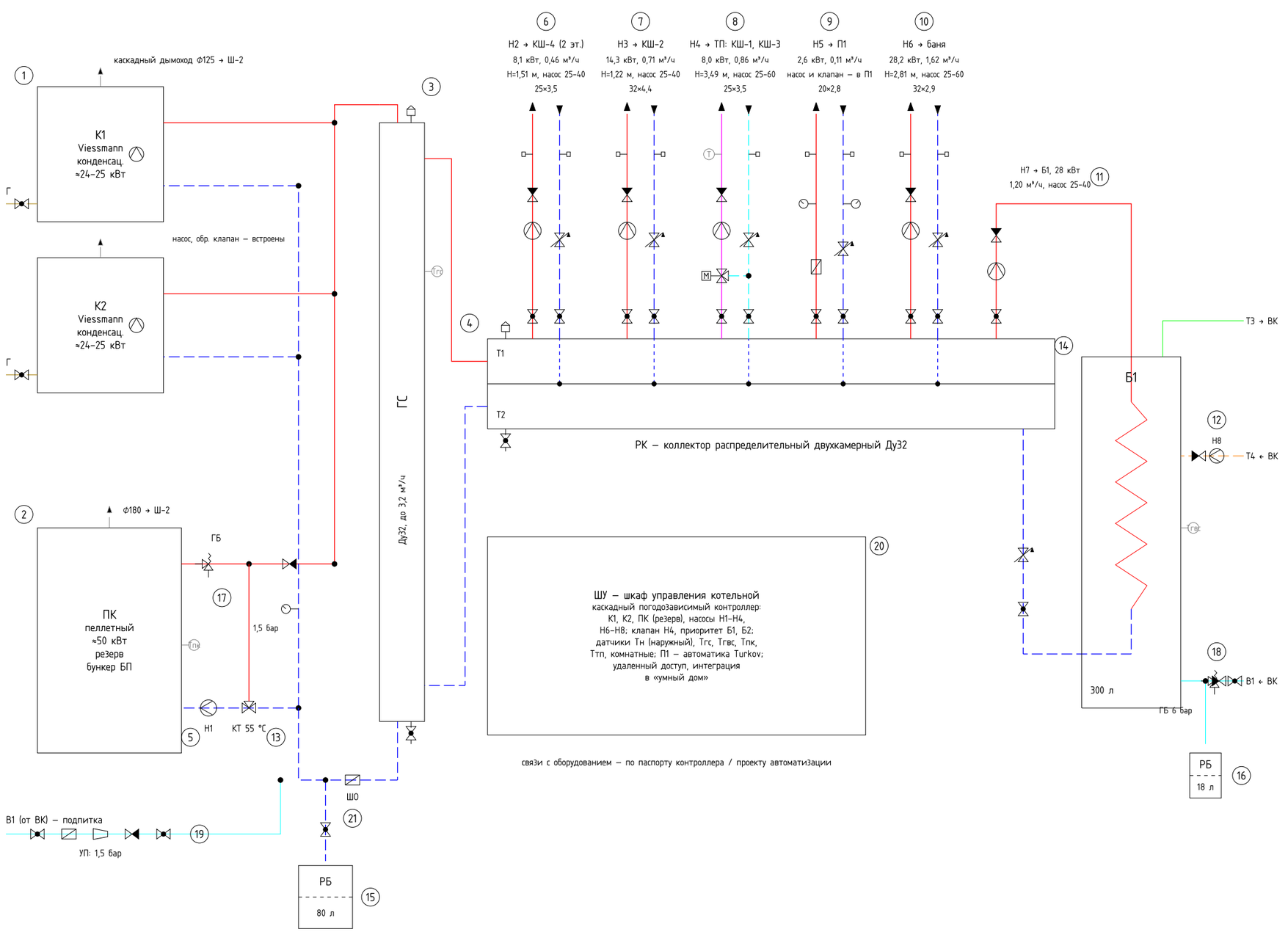
Подпись и дата

Инв.№ подл.

Копировал

Формат А3

Топочная. Принципиальная тепловая схема



Условные обозначения

- Т1 – подающий отопления
- Т2 – обратный отопления
- Т11, Т21 – теплый пол
- Т3, Т4 – ГВС, циркуляция (ВК)
- В1 – холодная вода
- Г – газопровод (ГСВ)
- Кран шаровой
- Клапан обратный
- Клапан балансировочный
- Клапан 3-ходовой (с приводом – «М»)
- Насос циркуляционный
- Фильтр, шламоотделитель
- Редуктор давления
- Клапан предохранительный
- Воздухоотводчик автоматический
- Термометр
- Манометр
- Датчик температуры (автоматика)
- Расходомер с настройкой
- (1) Номер позиции (экспликация)

Экспликация оборудования

Поз.	Обозн.	Наименование	Кол.
1	К1, К2	Котел газовый конденсационный настенный одноконтурный Viessmann (серия с каскадным управлением, напр. Vitodens 200-W) ≈24–25 кВт; каскадный контроллер и каскадный дымоход – штатные Viessmann; типоразмеры – по каталогу Viessmann	2
2	ПК	Котел пеллетный водогрейный ≈50 кВт: горелка, автоподача, бункер БП 300–500 л	1
3	ГС	Гидравлический разделитель Ду32, до 3,2 м³/ч	1
4	РК	Коллектор распределительный двухкамерный Ду32 на 6 отводов (5 насосных групп и отвод Н5 к П1)	1
5	Н1	Насос котлового контура ПК, G≈2,1 м³/ч (по паспорту ПК)	1
6	Н2	Группа насосная прямая Ду25, насос 25-40: КШ-4	1
7	Н3	Группа насосная прямая Ду25, насос 25-40: КШ-2 (Кв, смесит. узел ТП)	1
8	Н4	Группа насосная смесительная Ду25, 3-ходовой клапан с приводом, насос 25-60: ТП 48,5 °С – КШ-1, КШ-3	1
9	Н5	Отвод к П1 Ду20 без насоса: краны шаровые, фильтр, балансировочный клапан, термометры, манометры; насос и 3-ходовой клапан – в смесительном узле П1 (комплект Turkov)	1
10	Н6	Группа насосная прямая Ду32, насос 25-60: баня (Ecoflex → КШ-Б1, КШ-Б2)	1
11	Н7	Группа насосная прямая Ду25, насос 25-40: загрузка Б1	1
12	Н8	Насос рециркуляции ГВС (для ГВС; подбор – раздел ВК)	1
13	КТ	Клапан термостатический трехходовой подмеса 55 °С, Ду32	1
14	Б1	Бойлер косвенного нагрева 300 л, змеевик ≈28 кВт	1
15	РБ	Бак расширительный мембранный 80 л, p0 = 1,2 бар	1
16	РБ-ГВС	Бак расширительный для ГВС 18 л	1
17	ГБ	Группа безопасности котла: клапан 3 бар, манометр, воздухоотводчик	1
18	ГБ-ГВС	Группа безопасности бойлера 6 бар	1
19	УП	Узел подпитки: краны, фильтр, редуктор 1,5 бар, обратный клапан	1
20	ШУ	Шкаф управления: каскадный погодозависимый контроллер (штатный Viessmann), управление насосами и клапанами групп	1
21	ШО	Шламоотделитель магнитный Ду32 на обратке перед ГС	1

Примечания

1. Котловой контур – до 80/60 °С; радиаторы, конвекторы, баня – 70/55 °С; калорифер П1 – 70/50 °С; ТП КШ-1, КШ-3 – 48,5 °С (смешение группой Н4); свои смесительные узлы: КШ-2 – 36 °С, КШ-4 – 42,0 °С, КШ-Б2 – 44,0 °С (лист 6).
2. Баня (группа Н6): Ecoflex Quattro, Т1, Т2 PE-Xa 32×2,9, L≈18,1 м по трассе (в гидравлике 17 м) → УК1 (приоритет Б2) и УК2 (ТО-Д джакузи) → КШ-Б1, КШ-Б2 – листы 12, 13.
3. К1, К2 – каскад со штатным контроллером Viessmann. ПК – резерв на полную нагрузку при отсутствии газа; обратка ПК не ниже 55 °С (КТ + Н1).
4. Давление рабочее 1,5 бар, предохранительные клапаны 3 бар; объем системы ≈592 л.
5. Приоритет ГВС: при загрузке Б1 группы отопления временно снижают отбор; ГВС 60 °С, термическая дезинфекция – по программе контроллера.
6. Подпитка, Т3, Т4 – от сетей ВК; Н8 и подключение ГВС – раздел ВК. Газ – проект ГСВ: расход на К1, К2 ≈5,43 м³/ч (уточняется по паспорту котлов).
7. Насосы – с электронным управлением. Класс выбран по расходу и напору группы (лист 6), запас по напору 10 % по условной характеристике; уточнить по каталогу.
8. Гидрострелка: одновременный отбор групп Н2–Н6 – 3,14 м³/ч (без нагрева джакузи – 1,99 м³/ч).
9. Трубопроводы, арматура и обвязка котельной – раздел И05.09.26-ТМ (планы, разрезы, аксонометрия, 3D); группы на РК слева направо – Н3, Н4, Н2, Н5, Н6, Н7.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	И05.09.26-ОВ			
						Двухэтажный индивидуальный жилой дом с баней. Московская область, кадастровый номер участка 50:08:0050209:1600			
Разраб.						Отопление, вентиляция и кондиционирование	Стадия	Лист	Листов
Пров.							Р	8	15
Н.контр.						Топочная. Принципиальная тепловая схема			
ГИП									

Согласовано

Взам.инв.№

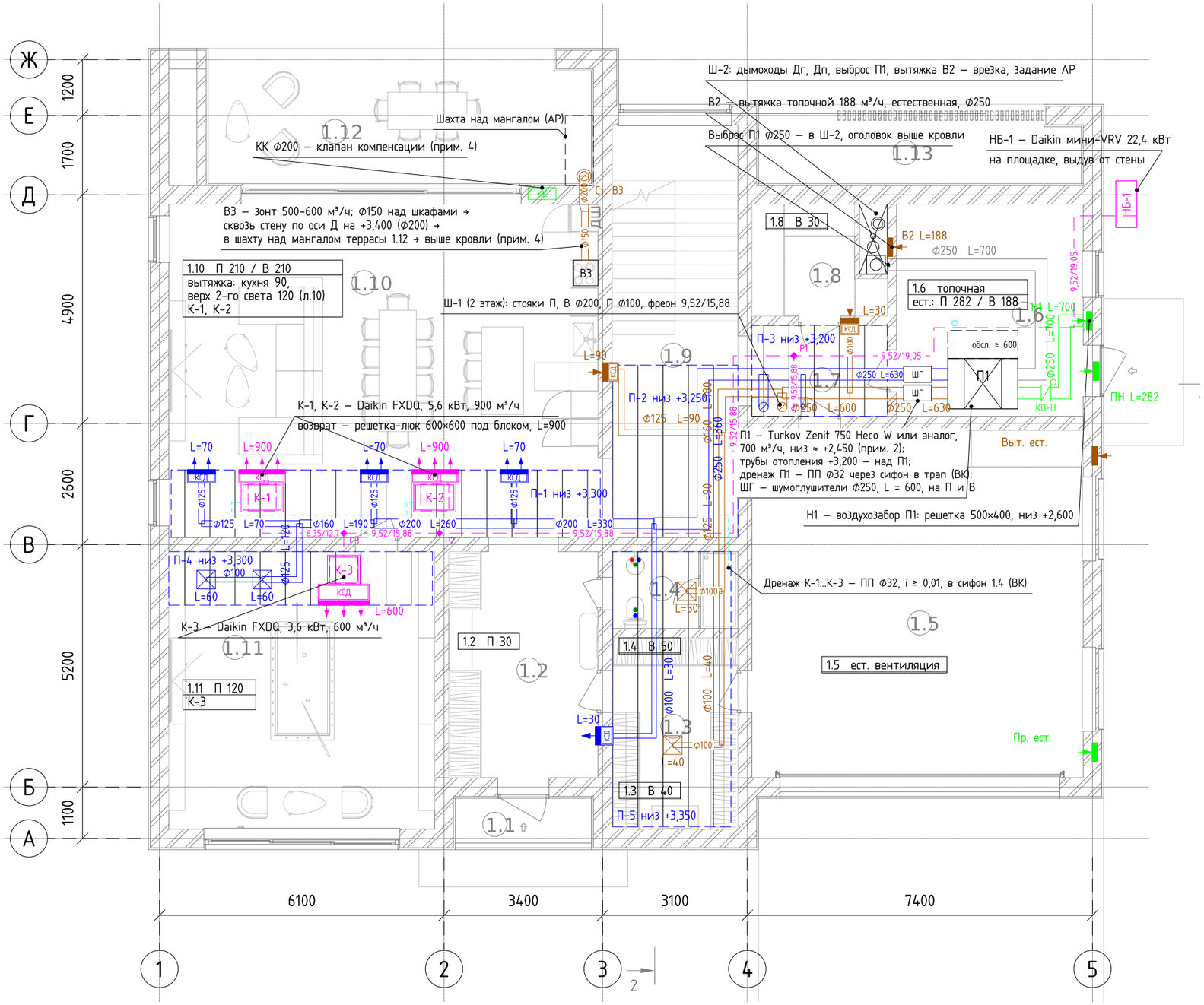
Подпись и дата

Инв.№ подл.

Копировал

Формат А3

План 1 этажа. Вентиляция и кондиционирование. М 1:100



Условные обозначения

- П1 — П1 — приточно-вытяжная установка с рекуперацией
- Приточный воздуховод П1 (Ф, L — м³/ч)
- Вытяжной воздуховод к П1
- Наружный воздух к П1
- Выброс от П1 в шахту Ш-2
- Решетка в стене, щелевой диффузор в торце подшивки
- Потолочная решетка (вытяжка)
- Щелевой диффузор блока К
- КСД — КСД — камера статического давления щелевого диффузора
- Внутренний канальный блок мини-VRV
- Решетка-люк рециркуляции под блоком К (штрихом)
- Фреонопроводы (жидкость + газ); 9,52/15,88 — Ф жидк./газ, мм
- Р1…Р3 — разветвитель фреоновый REFNET
- Дренаж конденсата, ПП Ф32
- Стояк воздуховода в Ш-1
- Шахта
- Зона подшивки потолка

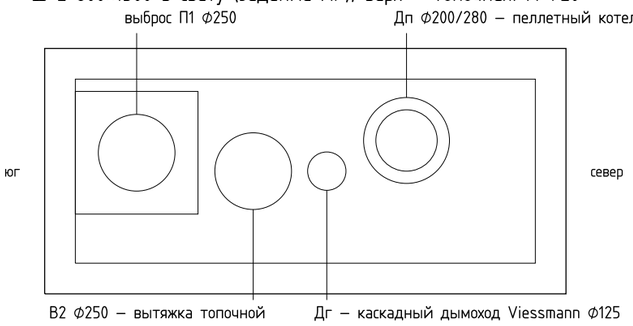
Зоны подшивки потолков 1 этажа

Зона	Глуб., мм	Низ	Что проходит
П-1	350	+3,300	К-1, К-2, магистраль П Ф250…Ф125, фреон, дренаж; диффузоры в торце подшивки
П-2	400	+3,250	П Ф250, В Ф160/Ф125; пересечение — В Ф125 под П плоским 150×100 (лист 11), фреон, дренаж
П-3	450	+3,200	магистрали П и В Ф250 от П1 с пересечениями, стояки в Ш-1, фреон
П-4	350	+3,300	К-3, П Ф125/Ф100, фреон, дренаж; диффузор К-3 в торце
П-5	300	+3,350	П Ф100 в прихожую 1.2, В Ф125/Ф100 от 1.3, 1.4

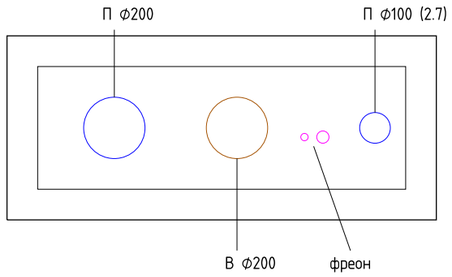
Примечания

1. Подложка — АР03 (выгрузка из Revit 19.10.2026). Отметки — от ±0,000; низ плиты перекрытия +3,650 (подтверждено Заказчиком). Подшивка — не ниже верха окон; к блокам К и клапанам — люки 600×600.
2. П1 — Turkov Zenit 750 Heco W (рекуперация тепла и влаги) или аналог, 700 м³/ч (630 в сеть), ≈1500×1080×610 мм, ≈145 кг; низ ≈ +2,450, верх ≈ +3,060 (выше — трубы отопления +3,200), подвесы или рама по паспорту; воздуховоды с +3,400 опускаются к патрубкам (≈ +2,755) двумя отводами; обслуживание — с севера, не менее 600 мм; дренаж — ПП Ф32 через сифон (ВК). КВ-Н на Н — клапан Ф250 с электроприводом 230 В и возвратной пружиной, н. з. (если встроен в Turkov — не ставить). Защита калорифера от замерзания — автоматика Turkov; антифризный контур не нужен: воздух перед калорифером подогрет рекуператором. Воздухозабор — решетка в восточной стене, выброс — Ф250 в Ш-2 выше кровли. Воздуховоды — круглые оцинкованные; Н и выброс — в изоляции 25 мм с паробарьером; на ответвлениях — регуляторы расхода; у П1 — ШГ Ф250 L = 600 на П и В. Щелевые диффузоры притока в торце подшивки П-1 — с КСД. Расчет сети — лист 11.
3. Подшивка П-3 углублена до 450 мм, П-2 — до 400 мм: магистрали П и В у Ш-1 пересекаются (обход по высоте).
4. Кухня (эскиз Заказчика 19.10.2026): зонт В3 500–600 м³/ч, обратный клапан Ф150 на патрубке; Ф150 в коробе над шкафами (+2,450) к стене по оси Д, подъем до +3,400, переход Ф150/200; Ф200 сквозь стену, в подшивке террасы 1.12 и через ее перекрытие (отверстия Ф320) в шахту над мангалом (АР), стояк Ст. В3 выше кровли: верх шахты +8,900 (подтверждено Заказчицей), низ зонта оголовка не ниже +9,400. Ф200 от стены — в изоляции НГ 50 мм (минвата с фольгой); с дымоходом мангала не соединять, в свету не менее 130 мм. Сеть В3 при 600 м³/ч ≈ 180 Па — зонт с напором не менее 200 Па. Компенсация — КК Ф200 с электроприводом, сблокирован с зонтом.
5. Топочная: вытяжка В2 — 188 м³/ч (3 обмена) естественной тягой каналом Ф250 в Ш-2 (Ф160 по ЭП не проходит: потери 14,5 Па при располагаемых 3,9 Па); приток ПН — решетка, живое сечение не менее 0,08 м² в низу наружной двери (282 м³/ч вместе с воздухом на горение).
6. Ш-2 600×1500 в свету (врезка, согласовано с листами 7, 8): с юга на север — выброс П1 Ф250 в канале 400×400 АР, вытяжка топочной В2 Ф250 (решетка под потолком в Западной стене топочной), Дг — каскадный дымоход Viessmann Ф125, дымоход пеллетного котла Ф200/280 — Задание АР; стенки шахты — негорючие.
7. Кондиционирование — мини-VRV Daikin (VRV-S): НБ-1 22,4 кВт на площадке у восточной стены топочной (решение Заказчика), внутренние блоки — тонкие канальные FXDQ (типоразмер — по каталогу Daikin) или аналог. Подача: блок → КСД (с выравнивающей решеткой, в изоляции 10 мм) → щелевой диффузор в торце подшивки; возврат — решетка-люк 600×600 под блоком (забор снизу, панель блока переставить по инструкции Daikin). Фреон — медь в изоляции, отводы к блокам — 6,35/12,7 мм. Дренаж — ПП Ф32 через сифон с сухим затвором (ВК), уклон не менее 0,01, иначе — помпа.
8. Гараж 1.5 — естественная вентиляция, решетки 400×200 в восточной стене: приток внизу у ворот, вытяжка вверху.

Ш-2 600×1500 в свету (Задание АР); верх — топочная. М 1:20



Ш-1 в плане (2 этаж). М 1:20



Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	И05.09.26-ОВ			
						Двухэтажный индивидуальный жилой дом с баней. Московская область, кадастровый номер участка 50:08:0050209:1600			
Разраб.						Отопление, вентиляция и кондиционирование	Стадия	Лист	Листов
Пров.							Р	9	15
Н.контр.						План 1 этажа. Вентиляция и кондиционирование			
ГИП									

Согласовано

Взам.инв.№

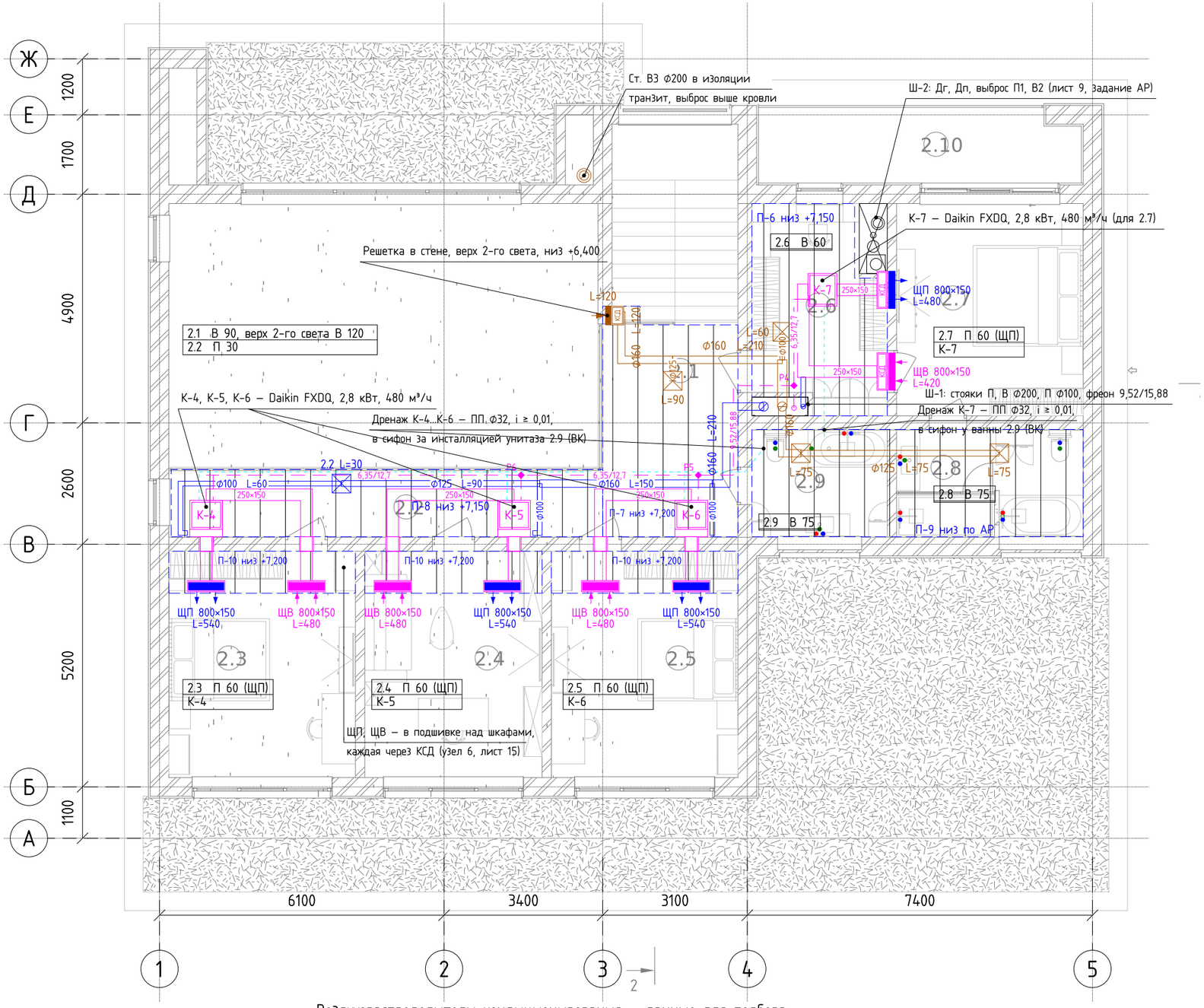
Подпись и дата

Инв.№ подл.

Копировал

Формат А3

План 2 этажа. Вентиляция и кондиционирование. М 1:100



Условные обозначения

- Приточный воздуховод П1 (Ф, L – м³/ч)
- Вытяжной воздуховод к П1
- Воздуховод блока К 250×150 (подача, возврат)
- КСД – камера статического давления щелевой решетки
- Потолочный диффузор (приток П1)
- Потолочная решетка (вытяжка)
- ЩП – щелевая решетка: подача К + свежий воздух П1
- ЩВ – щелевая решетка: возврат (рециркуляция) К
- Решетка в стене (вытяжка)
- Внутренний канальный блок мини-VRV
- Фреонопроводы (жидкость + газ); 9,52/15,88 – Ф жидк./газ, мм
- Р4…Р6 – разветвитель фреоновый REFNET
- Дренаж конденсата, ПП Ф32
- Стояк воздуховода в Ш-1
- Шахта
- Зона подшивки потолка

Зоны подшивки потолков 2 этажа

Зона	Глуб., мм	Низ	Что проходит
П-6	400	+7,150	К-7, стояки из Ш-1, П Ф160, В Ф200/Ф160, фреон, дренаж
П-7	350	+7,200	К-6, П Ф160, В Ф160, фреон, дренаж
П-8	400	+7,150	К-4, К-5, П Ф160…Ф100, возврат К, фреон, дренаж
П-9	250	по АР	В Ф160/Ф125 санузлов (низ подшивки – по АР, не ниже глубины 250)
П-10	350	+7,200	над шкафами спален 2.3–2.5, полоса 0,9 м от стены: КСД и решетки ЩП/ЩВ, воздуховоды К 250×150

Примечания

1. Подложка – АР09 (выгрузка из Revit 19.10.2026). Отметки – от ±0,000; пол 2 этажа +4,050, низ плиты покрытия +7,550. Подшивка – не ниже верха окон; к блокам К и клапанам – люки 600×600.
2. Приток и вытяжка 2 этажа – от П1 (лист 9) стояками в шахте Ш-1 у южной стены гардеробной 2.6 (зона, указанная Заказчиком). Магистраль П – через стену Ш-1 в холл 2.1 и по галерее 2.2.
3. Спальни 2.3–2.5 – подшивка над шкафами П-10 (решение дизайнеров 24.10.2026): полоса 0,9 м вдоль стены со стороны галереи и холла, низ +7,200 (шкафы 2500 мм, верх +6,550). Подача кондиционера вместе со свежим воздухом П1 – щелевой решеткой ЩП, возврат – ЩВ, обе в нижней плоскости подшивки, ось щели 0,75 м от стены – за фасадом шкафов; жалюзи ЩП – в сторону комнаты. Каждая решетка – через свою КСД (камера статического давления с выравнивающей решеткой, высота 250; КСД подачи – в изоляции 10 мм), от блока К – воздуховод 250×150 через стену (отверстие 300×200, низ +7,230 – Задание АР; узел 6, лист 15). Свежий воздух П1 – в переход у фланца блока, круглый год; из спален воздух уходит перетеканием под дверью (зазор 15–20 мм – АР) и удаляется вытяжкой санузлов, гардеробной, холла и верха 2-го света.
4. К-7 (гардеробная 2.6) обслуживает спальню 2.7 (шкаф там у южной стены, подшивки нет): ЩП и ЩВ – в стене 2.6/2.7 (проемы +7,300…+7,500), ЩВ – над дверью; подача и возврат – раздельными воздуховодами 250×150 через свои КСД; свежий воздух П1 (стояк Ф100) – в воздуховод возврата К-7.
5. Блоки К – тонкие канальные Daikin серии FXDQ (типоразмер – по каталогу Daikin или аналог), обслуживание – снизу через люки. Фреон – медь в изоляции, отводы к блокам – 6,35/12,7 мм. Дренаж – ПП Ф32 через сифоны с сухим затвором (ВК), уклон не менее 0,01, иначе – помпа.
6. Пересечения воздуховодов в подшивке П-6 – с обходом по высоте.

Воздухораспределители кондиционирования – данные для подбора

Блок	Пом.	Подача – воздухораспределитель	L, м³/ч	Возврат – решетка	L, м³/ч	Живое сечение не менее, м² (подача / возврат)	Шум, дБА, не более
К-1	1.10	щелевой диффузор длиной 1000 мм в торце подшивки, через КСД	900	решетка-люк 600×600 под блоком	900	0,125 / 0,125	30
К-2	1.10	щелевой диффузор длиной 1000 мм в торце подшивки, через КСД	900	решетка-люк 600×600 под блоком	900	0,125 / 0,125	30
К-3	1.11	щелевой диффузор длиной 1100 мм в торце подшивки, через КСД	600	решетка-люк 600×600 под блоком	600	0,083 / 0,083	30
К-4	2.3	ЩП 800×150 в подшивке, через КСД (480 блок + 60 П1)	540	ЩВ 800×150 в подшивке, через КСД	480	0,075 / 0,067	25
К-5	2.4	ЩП 800×150 в подшивке, через КСД (480 блок + 60 П1)	540	ЩВ 800×150 в подшивке, через КСД	480	0,075 / 0,067	25
К-6	2.5	ЩП 800×150 в подшивке, через КСД (480 блок + 60 П1)	540	ЩВ 800×150 в подшивке, через КСД	480	0,075 / 0,067	25
К-7	2.7	ЩП 800×150 в стене, через КСД	480	ЩВ 800×150 в стене, через КСД (+60 П1 в возврат)	420	0,067 / 0,058	25

Расход блока К – на высокой скорости (типовой для мини-VRV), у выбранного блока сверить по паспорту; живое сечение – при скорости не более 2,0 м/с: F = L / (3600 · 2,0). Шум решетки при этом расходе – по каталогу производителя. Расходы П1 – у решеток на листах 9 и 10.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	И05.09.26-ОВ		
						Двухэтажный индивидуальный жилой дом с баней. Московская область, кадастровый номер участка 50:08:0050209:1600		
Разраб.						Отопление, вентиляция и кондиционирование	Стадия: Р	Лист: 10 / Листов: 15
Пров.								
Н.контр.						План 2 этажа. Вентиляция и кондиционирование		
ГИП								

Согласовано

Взам.инв.№

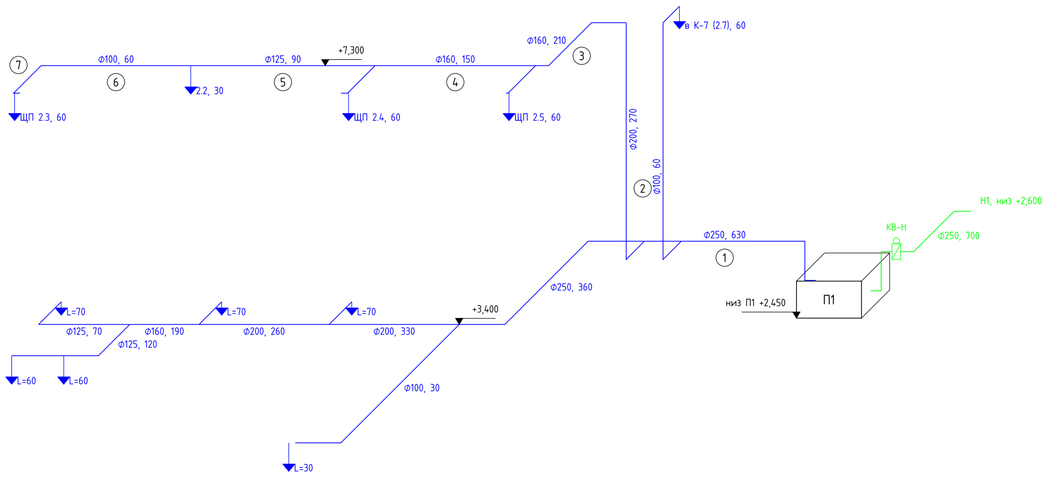
Подпись и дата

Инв.№ подл.

Копировал

Формат А3

Система П1 (приток). Схема



Система П1 (вытяжка, выброс), В2, В3. Схема

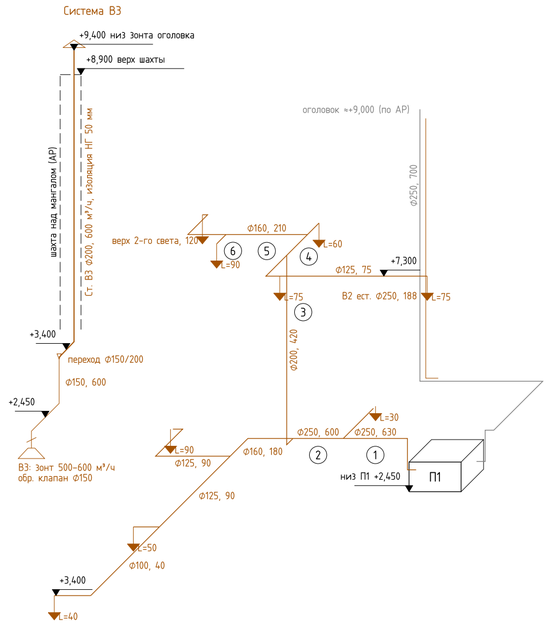
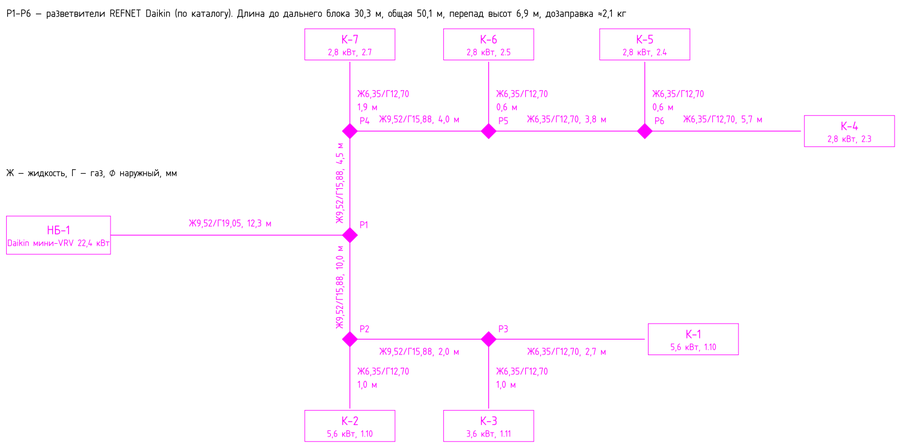


Схема фреонопроводов мини-VRV (без масштаба)



Дренаж конденсата

Блок	Конденсат, л/ч	Выпуск в сифон
К-1	2,81	пом. 1.4 (ВК)
К-2	2,81	пом. 1.4 (ВК)
К-3	1,70	пом. 1.4 (ВК)
К-4	1,01	пом. 2.9 (ВК)
К-5	1,14	пом. 2.9 (ВК)
К-6	1,02	пом. 2.9 (ВК)
К-7	1,11	пом. 2.9 (ВК)

Воздушный баланс

Пом.	Наименование	П, м³/ч	В, м³/ч	Примечание
1.10	Кухня-гостиная	210	210	В – кухня 90, верх 2-го света 120; В3 – отдельно
1.11	Бильярдная	120	–	
1.2	Прихожая	30	–	
1.3	Тамбур	–	40	
1.4	С/у	–	50	
1.8	Кладовая	–	30	
2.1	Лестница-холл	–	90	с перетоком из спален
2.2	Галерея	30	–	
2.3	Спальня	60	–	через ЩП
2.4	Кабинет	60	–	через ЩП
2.5	Спальня	60	–	через ЩП
2.6	Гардеробная	–	60	
2.7	Спальня	60	–	в К-7 → ЩП
2.8	С/у	–	75	
2.9	С/у	–	75	
	Итого П1	630	630	баланс
1.6	Топочная (ест.)	282	188	ПН в двери, В2 в Ш-2

Разводка пересечений в подшивках (3D-модель И05.09.26-ОВ 3D)

Зона	Оси	Пересекаются	Решение (отметки – оси воздуховодов)
П-3	4–5 / Г–Д	В Ф100 (1.8) × П Ф250 (П1-А)	В Ф100 над П Ф250: ось В +3,585; утки – отводы 45°
П-2	3–4 / В–Г	В Ф125 (кухня) × П Ф250 (А–В)	П Ф250 поднять до +3,515; В Ф125 под ним – плоский участок 150×100 длиной ≈0,5 м на оси +3,330, переходы Ф125/150×100; утки – отводы 45°
П-3	4–5 / Г–Д	В Ф160 (С–В) × П Ф200 (стояк П)	В Ф160 под П Ф200: ось В +3,350, ось П +3,540; утки – отводы 45°
П-3	4–5 / Г–Д	П Ф100 (стояк П2.7) × В Ф250 (В–А)	П Ф100 над В Ф250: ось П +3,585; утки – отводы 45°
П-1, П-2, П-3, П-5	–	Ф100…Ф250, 9 участков	оси +3,405…+3,442 вместо +3,400: низ воздуховода – не ближе 30 мм к низу подшивки
П-6, П-7, П-8, П-9	–	Ф125…Ф160, 6 участков	оси +7,310…+7,410 вместо +7,300: низ воздуховода – не ближе 30 мм к низу подшивки

Пересечения в плане (листы 9, 10) разведены по высоте в 3D-модели по тем же трассам и сечениям; на участках обхода сечение не уменьшается. Модель – файлы И05.09.26-ОВ 3D (DWG, IFC, просмотр).

Основное оборудование

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Кол.	Примечание
П1	Приточно-вытяжная установка Turkov Zenit 750 Heco W (рекуперация тепла и влаги) или аналог: трехступенчатый пластинчатый рекуператор, 750 м³/ч ном., рабочая точка 700 м³/ч; сеть 155/171 Па (приток/вытяжка), напор установки при 700 м³/ч – по графику Turkov, не менее 180 Па; водяной нагреватель (2 ряда) со смесительным узлом в комплекте, ≈2,6 кВт (70/50 °С); патрубки Ф250; ≈1500×1080×610 мм, ≈145 кг; 220 В, ≈0,8 кВт; дренаж конденсата – через сифон	1	выбор Заказчицы 20.10.2026; данные – по паспорту Turkov
КВ-Н	Клапан воздушный Ф250 с электроприводом 230 В с возвратной пружиной, нормально закрыт – на воздуховоде Н у П1	1	если встроен в Turkov – не ставить
НБ-1	Наружный блок мини-VRV Daikin серии VRV-S, тепловой насос, Qх = 22,4 кВт, ночной малошумный режим	1	модель – по каталогу Daikin или аналог
К-1, К-2	Внутренний блок канальный тонкий Daikin серии FXDQ, Qх = 5,6 кВт, ≈900 м³/ч	2	типоразмер – по каталогу Daikin
К-3	То же, Qх = 3,6 кВт, ≈600 м³/ч	1	то же
К-4…К-7	То же, Qх = 2,8 кВт, ≈480 м³/ч	4	то же
Р1…Р6	Разветвитель фреоновый REFNET Daikin	6	по каталогу Daikin
ШГ	Шумоглушитель круглый Ф250, L = 600 мм	2	на П и В у П1, между опуском и стеной
РР	Регулятор расхода (ирисовый клапан) Ф100–Ф200	20	на ответвлениях
В3	Кухонный зонт 500–600 м³/ч (поставка Заказчика), обратный клапан Ф150, Ф150 → Ф200 в шахте над мангалом, оголовок с зонтом выше кровли	1	зонт – не менее 200 Па при 600 м³/ч
КК	Клапан компенсации Ф200 с электроприводом, сблокирован с В3	1	
ЩП, ЩВ	Решетка щелевая 800×150 с регулированием, каждая – через свою КГД (камера статического давления); 2.3–2.5 – в подшивке над шкафами, 2.7 – в стене	4 + 4	спальни 2.3–2.5, 2.7 (К-4…К-7)

Приток П1 – до ЩП 2.3 (основное направление)

№	Участок	L, м³/ч	Ф, мм	l, м	v, м/с	Δp, Па
1	П1–А	630	250	3,2	3,6	3,7
2	стояк П	270	200	6,2	2,4	9,1
3	2эт-3ап	210	160	2,3	2,9	4,3
4	2эт-11.7	150	160	3,8	2,1	2,2
5	2эт-7.9	90	125	4,0	2,0	2,8
6	2эт-3.9	60	100	3,2	2,1	3,2
7	2.3 (ЩП)	60	100	0,9	2,1	2,4
	решетка, регулятор					45
	итого сеть					72,7
	наружный воздух + ШГ					47,8
	опуски к П1 (Н, П), 4 отвода					12,3
	клапан КВ-Н					5,0
	своб. напор, 700 м³/ч					155

Вытяжка П1 – от 2.1 (основное направление)

№	Участок	L, м³/ч	Ф, мм	l, м	v, м/с	Δp, Па
1	А–П1	630	250	2,7	3,6	3,3
2	В–А	600	250	0,9	3,4	2,0
3	стояк В	420	200	4,1	3,7	14,6
4	2-сев	270	200	1,1	2,4	4,9
5	2-3ап	210	160	2,2	2,9	8,4
6	2.1	90	125	0,6	2,0	2,8
	решетка, регулятор					40
	итого сеть					76,0
	выброс через Ш-2 + ШГ					65,3
	опуски к П1 (В, выброс), 4 отвода					12,3
	своб. напор, 700 м³/ч					171

Вытяжка В3 – кухонный зонт (с местными)

№	Участок	L, м³/ч	Ф, мм	l, м	v, м/с	Δp, Па
1	Зонт + стена, Ф150	600	150	2,7	9,4	132,0
2	стена + оголовок, Ф200	600	200	6,8	5,3	47,8
	итого сеть В3					179,8
	Зонт, не менее					200

Примечания

1. Схемы П1 – в косоугольной проекции по трассам листов 9, 10, высоты условно увеличены; отметки – оси воздуховодов от ±0,000. Номера в кружках – участки основного направления (таблицы).
2. П1 – Turkov Zenit 750 Heco W или аналог, низ ≈ +2,450; воздуховоды с +3,400 опускаются к патрубкам (≈ +2,755) – по два отвода. Сеть при 700 м³/ч с опусками: приток 155 Па, вытяжка 171 Па; напор установки при 700 м³/ч – по графику Turkov, не менее 180 Па. Регуляторы расхода настроить по расходам на схемах.
3. Фреонопроводы – медные трубы для холодильной техники в изоляции из вспененного каучука; хладагент и дозаправка – по паспорту НБ-1; перед пуском – опрессовка азотом и вакуумирование.
4. Дренаж – трубы ПП Ф32 с уклоном не менее 0,01 к выпуску, сифон с сухим затвором (ВК); при недостатке уклона – дренажная помпа.
5. В3 – отдельная система кухонного зонта (эскиз Заказчика 19.10.2026), на схеме вытяжки сдвинута влево. Сеть при 600 м³/ч ≈ 180 Па (Σ: обратный клапан 1,0, отвод 0,3, переход Ф150/200 0,19, оголовок с зонтом 1,8) – зонт с располагаемым давлением не менее 200 Па. Ф200 от стены до оголовка – в изоляции НГ 50 мм; с дымоходом мангала не соединять, в свету не менее 130 мм.

Согласовано

Взам.инв.№

Подпись и дата

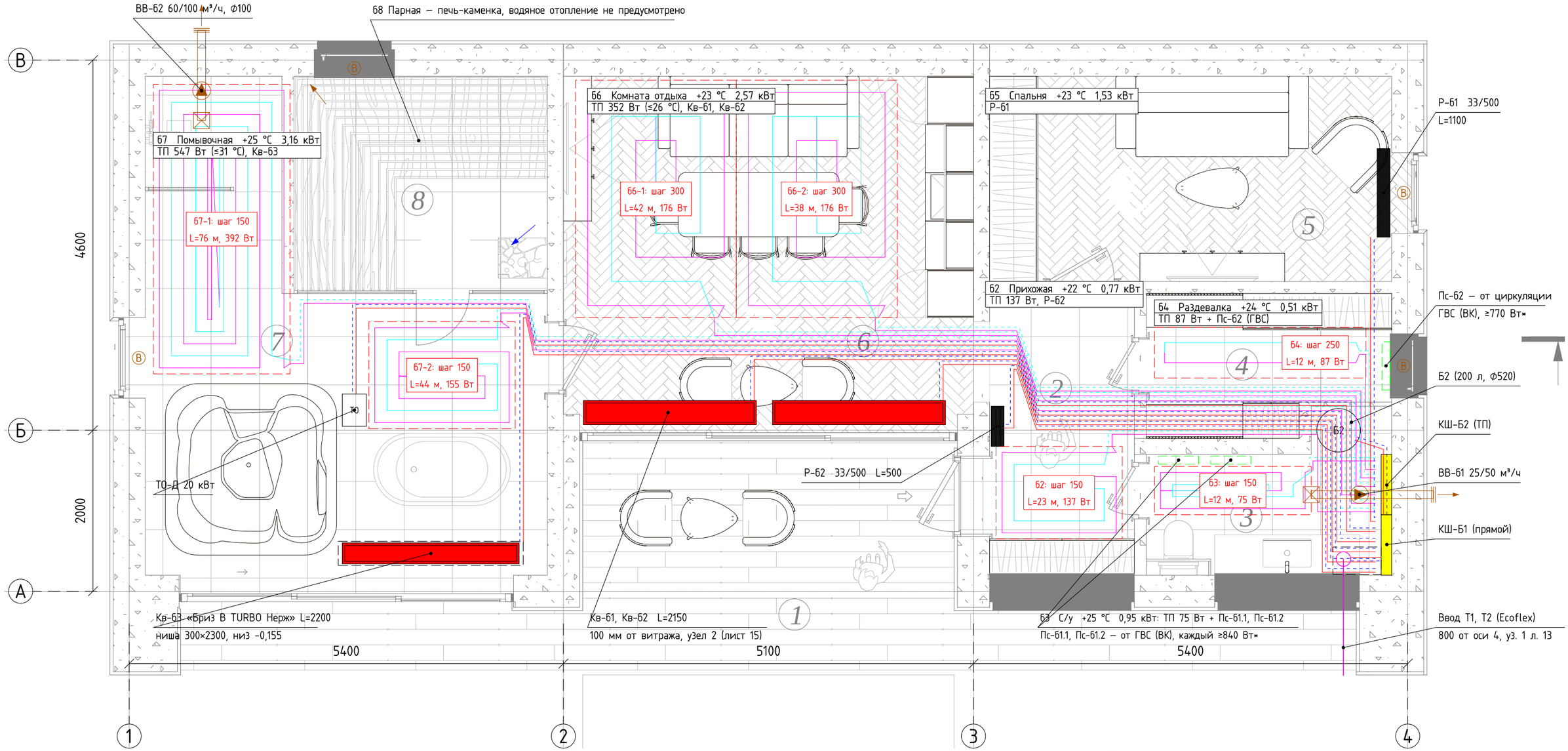
Инв.№ подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	И05.09.26-ОВ		
						Двухэтажный индивидуальный жилой дом с баней. Московская область, кадастровый номер участка 50:08:0050209:1600		
Разраб.						Отопление, вентиляция и кондиционирование	Стадия: Р	Лист: 11	Листов: 15
Пров.								
Н.контр.						Схемы систем вентиляции и кондиционирования		
ГИП								

Копировал

Формат А2

Баня. План отопления и вентиляции. М 1:50



Подключения к коллекторным шкафам КШ-Б1, КШ-Б2

Шкаф	Вых.	Потребитель	Пом.	Q, Вт	G, кг/ч	Труба	L, м	Настр., л/мин
КШ-Б1	В1	Р-61 — радиатор стальной панельный 33/500, L=1100, нижн. подкл.	65	1528	88	16×2,0	5,0	1,49
КШ-Б1	В2	Р-62 — радиатор стальной панельный 33/500, L=500, нижн. подкл.	62	632	36	16×2,0	9,2	0,61
КШ-Б1	В3	Кв-61 — КЗТО, внутрипольный с вент. 24 В, L=2150, ≥658 Вт/м*	66	1108	64	16×2,0	12,0	1,08
КШ-Б1	В4	Кв-62 — КЗТО, внутрипольный с вент. 24 В, L=2150, ≥658 Вт/м*	66	1108	64	16×2,0	9,6	1,08
КШ-Б1	В5	Кв-63 — КЗТО «Бриз В TURBO Нерж» 260×140, 24 В, L=2200, ≥1601 Вт/м*	67	2614	150	16×2,0	17,4	2,54
КШ-Б1	ввод	ТО-Д — теплообменник джакузи, линия с зональным клапаном	67	20000	860	32×4,4	17,8	—
КШ-Б1	ввод	Б2 — загрузка змеевика, 3-ходовой клапан (приоритет)	63	20000	1146	32×4,4	1,5	—
КШ-Б2	ТП1	петля 67-1: PE-Xa 16×2,0, шаг 150, 6,1 м²	67	392	69	16×2,0	75,7	1,16
КШ-Б2	ТП2	петля 67-2: PE-Xa 16×2,0, шаг 150, 2,4 м²	67	155	27	16×2,0	44,1	0,46
КШ-Б2	ТП3	петля 66-1: PE-Xa 16×2,0, шаг 300, 5,9 м²	66	176	14	16×2,0	41,8	0,24
КШ-Б2	ТП4	петля 66-2: PE-Xa 16×2,0, шаг 300, 5,9 м²	66	176	14	16×2,0	37,6	0,24
КШ-Б2	ТП5	петля 62: PE-Xa 16×2,0, шаг 150, 1,8 м²	62	137	23	16×2,0	22,9	0,39
КШ-Б2	ТП6	петля 63: PE-Xa 16×2,0, шаг 150, 1,2 м²	63	75	13	16×2,0	11,7	0,22
КШ-Б2	ТП7	петля 64: PE-Xa 16×2,0, шаг 250, 1,7 м²	64	87	13	16×2,0	11,9	0,22

* при 75/65/20 °С; подбор — по каталогу производителя

Примечания

1. Подложка — АР «Баня. Планировочное решение» (Revit, 19.10.2026), отм. чистого пола 0,000. Т1/Т2 — 70/55 °С; ТП — от смесительного узла КШ-Б2: 44,0 °С, насос G=0,17 м³/ч, H=0,9 м.
2. Пол — не выше 26 °С (66) и 31 °С (остальные помещения) по СП 60; недостачу тепла отдают приборы (табл. на л. 13). Покрытия приняты: доска — 66, плитка — остальные (экспликации полов нет — уточнить).
3. КШ-Б1, КШ-Б2 — ШРВ-3 (≈750 мм) в восточной стене с/у (АР). Подводки — PE-Xa 16×2,0 в гофре с изоляцией 6 мм вне своих петель, под выгородкой Б2 — без соединений. Ввод Ecoflex — западнее пилона АР, подъем в 800 мм от оси 4; Т1, Т2 до КШ-Б1 — под стяжкой, подводки обходят гильзу подъема, над подъемом — короб (АР, штрих).
4. Вытяжка: ВВ-Б1 (с/у 63) — 25 м³/ч, форсированно до 50; ВВ-Б2 (помывочная 67) — 60 м³/ч, до 100. Вентиляторы канальные малошумные ф100, двухскоростные, с датчиком влажности и таймером, IPX4, с обратным клапаном; воздуховод ф100 к наружной стене, решетка с гравитационными жалюзи; проход ф110, ось +2,200. Приток — окна в режиме микропроветривания («В»), перетекание — подрезка дверей 20 мм или решетка в двери. Парная — по паспорту печи.
5. Полотенцесушители (штрих) — от циркуляции ГВС бойлера Б2 (раздел ВК), в систему отопления не входят: Пс-61.1, Пс-61.2 (с/у 63) — каждый не менее 840 Вт при 75/65/20 (436 Вт при 60/50/25 °С); Пс-62 (раздевалка 64) — не менее 770 Вт (419 Вт при 60/50/24 °С). Кв-63 — КЗТО «Бриз В TURBO Нерж» 260×140, 24 В пост. тока: ниша в плите (штрих) 300×2300, низ на 155 мм ниже чистого пола (глубина — по экспликации полов). Вентиляторы Кв-61…Кв-63 — 24 В пост. тока.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	И05.09.26-ОВ			
						Двухэтажный индивидуальный жилой дом с баней. Московская область, кадастровый номер участка 50:08:0050209:1600			
Разраб.						Отопление, вентиляция и кондиционирование	Стадия	Лист	Листов
Пров.							Р	12	15
Н.контр.						Баня. План отопления и вентиляции			
ГИП									

Копировал

Формат А3

Согласовано

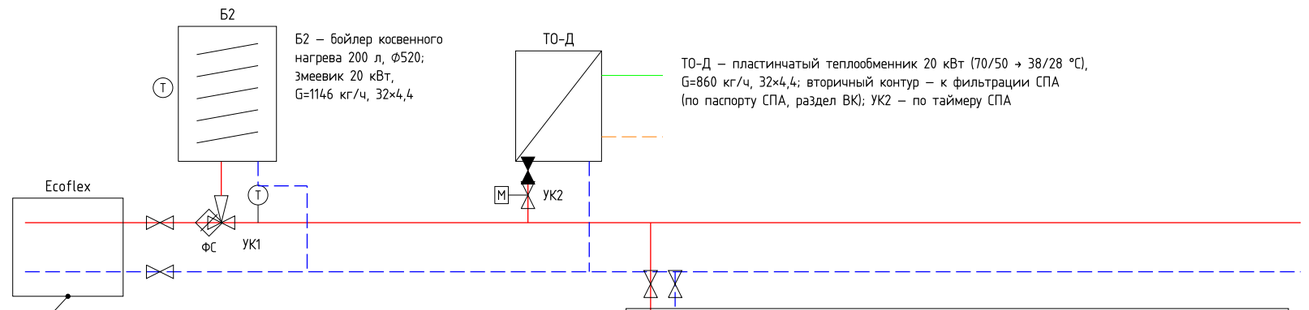
Взам.инв.№

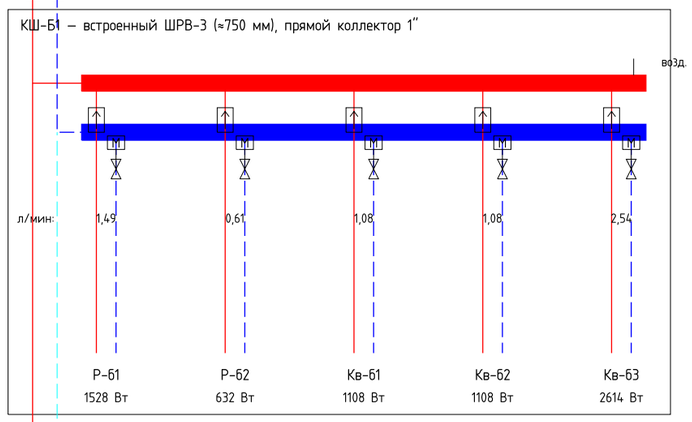
Подпись и дата

Инв.№ подл.

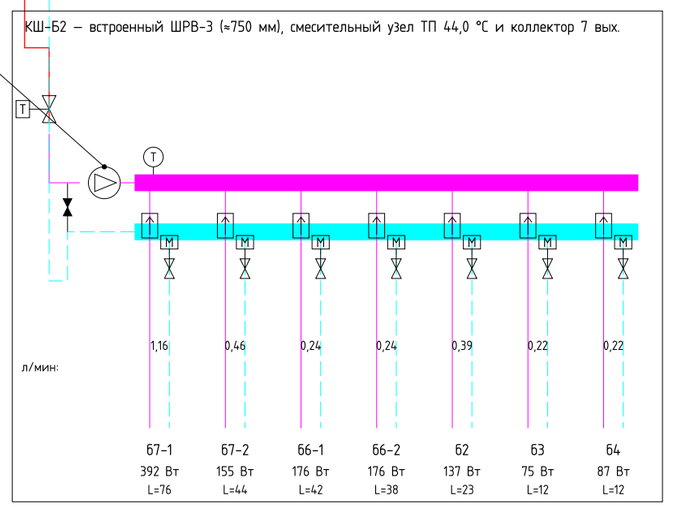
Принципиальная схема отопления бани (КШ-Б1, КШ-Б2)

УК1 – 3-ходовой переключающий клапан с приводом: приоритет загрузки Б2 по датчику бойлера.

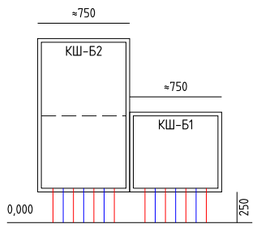




Н – насос смесительного узла: G=0,17 м³/ч, H=0,9 м;
клапан с термоголовкой и выносным датчиком, байпас, защитный термостат 55 °С



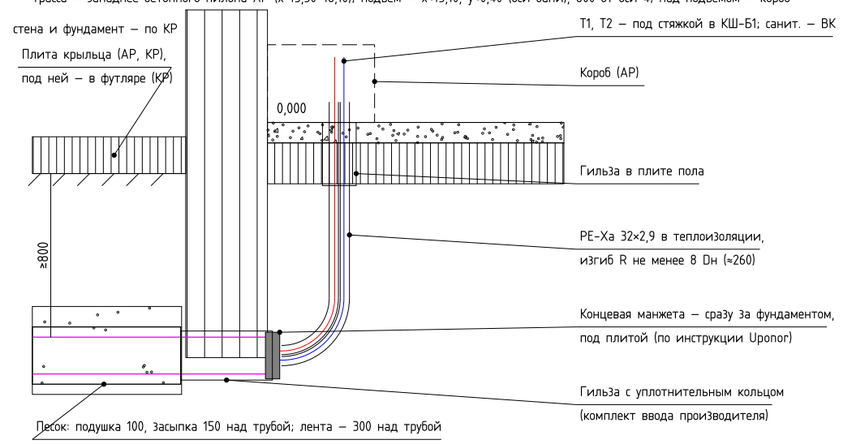
Узел 3. КШ-Б1, КШ-Б2 в нише стены с/у. Вид. М 1:50



КШ-Б2 – смесит. узел и коллектор ТП, при необход. увеличенной высоты; трубы – снизу, из пола; ниша и утепление – по АР

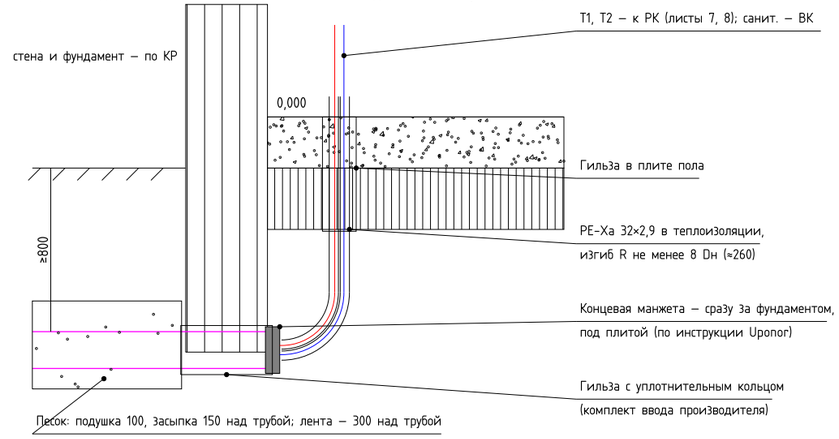
Узел 1. Ввод Ecoflex в баню (с/у Б3, КШ-Б1). М 1:30

Трасса – западнее бетонного пилона АР (х 15,30–16,10); подъем – х≈15,10, у≈0,40 (оси бани), 800 от оси 4; над подъемом – короб



Узел 2. Ввод Ecoflex в дом: топочная 1.6 у сев. стены. М 1:30

Трасса – под полом хозблока 1.13 и под стеной 1.13/1.6; подъем – х≈19,25, у≈13,6 (оси дома)



Примечания

1. Подача ТП 44,0 °С – наименьшая, при которой все петли не длиннее 90 м и с потерями не более 20 кПа (минимум по нагрузке – 42,0 °С); предел температуры пола – СП 60.
2. Загрузка Б2 – с приоритетом (УК1 по датчику бойлера); на время загрузки отопление и ТО-Д не работают. ТО-Д – по таймеру СПА (≈3 ч на нагрев 1,8 м³), с низшим приоритетом.
3. Выходы коллекторов – расходомеры на подаче, термоклапаны под сервоприводы на обратке; сервоприводы – по комнатным датчикам (раздел автоматизации). Настройки – по таблице на листе 12.
4. Ввод Ecoflex: глубина до верха трубы не менее 0,8 м, под проездом – футляр; гильзы, уплотнения и концевые манжеты – комплект производителя трубы. Отметки фундамента и плиты – по КР.
5. Отвод по оболочке Ecoflex не выполняется; изгиб – только несущих труб после концевой манжеты; манжета и изоляция – по инструкции Uponor.
6. Испытания – гидравлические, давлением 1,5 рабочего, не менее 0,6 МПа, до заливки стяжки (СП 73.13330).

Тепловой баланс помещений бани (при -25 °С)

Пом.	Наименование	t, °С	Q, Вт	tпола max	ТП, Вт	ТП по ЭП	Приборы	Q прib., Вт
б2	Прихожая	22	769	31 °С	137	406	Р-б2	632
б3	С/у	25	946	31 °С	75	221	Пс-б1.1, Пс-б1.2 (ГВС)**	871**
б4	Раздевалка	24	506	31 °С	87	216	Пс-б2 (ГВС)**	419**
б5	Спальня	23	1528	–	–	–	Р-б1	1528
б6	Комната отдыха	23	2566	26 °С	352	891	Кв-б1, Кв-б2	2216
б7	Помывочная	25	3161	31 °С	547	1071	Кв-б3	2614
	Итого баня		9476		1198			6990

** от циркуляции ГВС бойлера Б2 (раздел ВК), в «Итого» приборов отопления не входят: Пс-б1.1, Пс-б1.2 – каждый ≥840 Вт при 75/65/20 °С (436 Вт при 60/50/25 °С); Пс-б2 – ≥770 Вт при 75/65/20 °С (419 Вт при 60/50/24 °С)

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	И05.09.26-ОВ		
						Двухэтажный индивидуальный жилой дом с баней. Московская область, кадастровый номер участка 50:08:0050209:1600		
Разраб.						Отопление, вентиляция и кондиционирование	Стадия: Р	Лист: 13 / Листов: 15
Пров.								
Н.контр.						Баня. Схема КШ-Б. Узлы		
ГИП								

Согласовано

Взам.инв.№

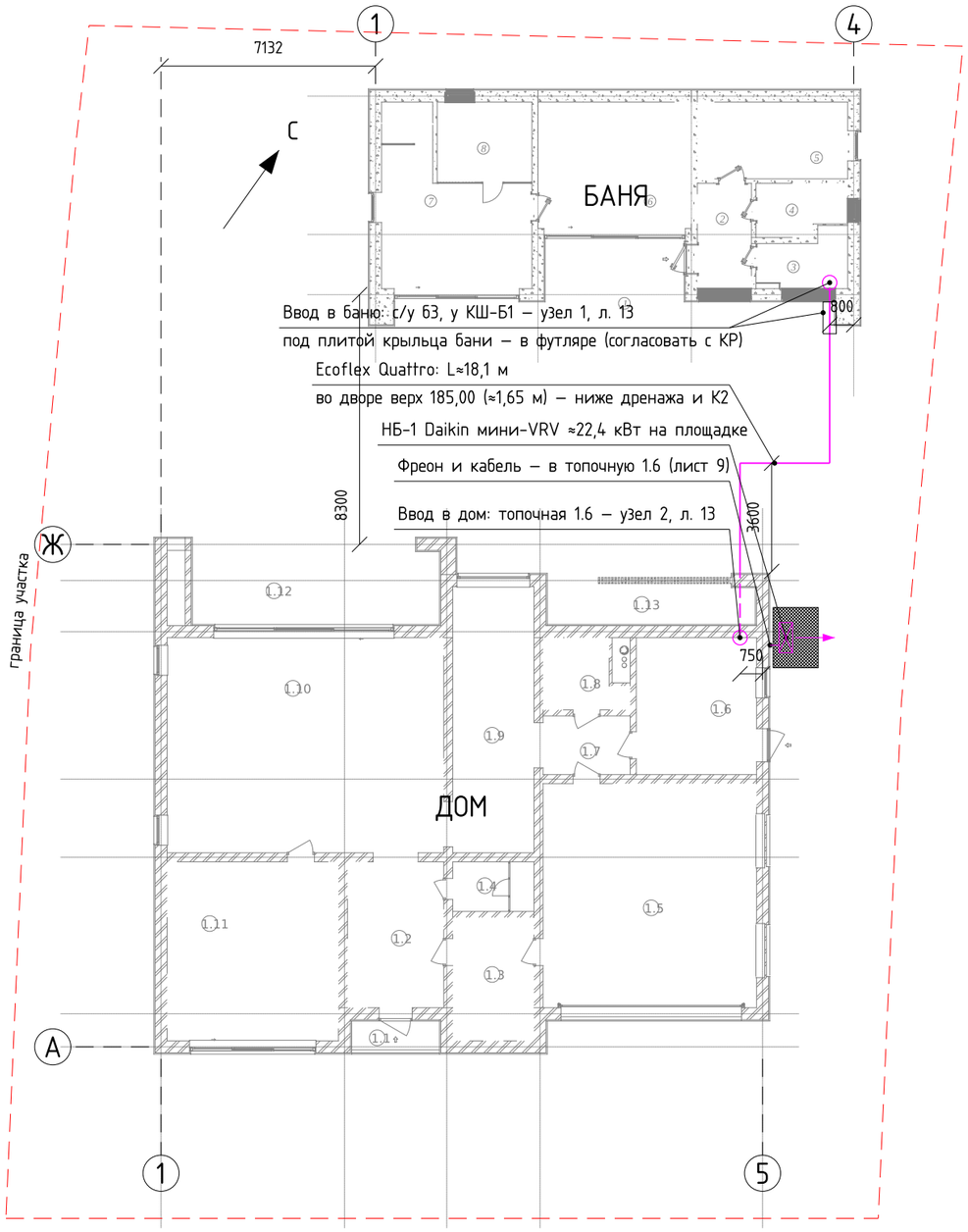
Подпись и дата

Инв.№ подл.

Копировал

Формат А3

Ситуационный план. Теплотрасса дом – баня. Наружный блок НБ-1. М 1:200



Примечания

1. Подложки – АР03 (план 1 этажа) и АР4 (баня) из Revit (19.10.2026). Взаимное положение дома и бани и граница участка, север – по ГП01 «Привязка дома и бани на участке», DWG от 09.10.2026 (в координатах Revit, как АР03): ось 1 бани – в 7,132 м от оси 1 дома, ось А бани – в 8,30 м от оси Ж дома; размеры на ГП01 даны до наружных граней стен. Привязки трассы и площадки уточнить по месту.
2. Теплотрасса дом – баня: предизолированная труба Uponor Ecoflex Quattro (решение Заказчика): Т1, Т2 – PE-Xa 32×2,9 (расчетный расход 1,69 м³/ч, 70/55 °С), две санитарные трубы – по разделу ВК. Длина по плану 13,9 м, с подъемами и переходами на глубину двора ≈18,1 м (в гидравлическом расчете принято 17 м; добавка увеличивает напор группы Н6 с 2,81 до 2,89 м – насос не меняется). Изгибы – радиусом не менее допускаемого каталогом (0,8 м для оболочки 175 мм); соединений в грунте нет.
3. Ввод в дом – под полом хозблока 1.13 и стеной 1.13/1.6, подъем через плиту пола в топочной 1.6 у северной стены (x≈19,25, y≈13,6 в осях дома), узел 2 на листе 13. Ввод в баню – с юга, западнее бетонного пилона АР (x 15,30–16,10 в осях бани), подъем через плиту пола в с/у в 800 мм от оси 4 бани, до КШ-Б1 – под стяжкой, в коробе (узел 1 на листе 13). Под плитой крыльца/террасы бани (у 24,00–24,80 в осях дома) – в футляре, согласовать с КР. Гильзы, уплотнения и концевые манжеты – комплект производителя трубы.
4. Траншея: у вводов глубина до верха трубы не менее 0,8 м. Во дворе трасса пересекает дренаж и ливневку К2 (кольца у дома и бани, транзиты К2-Т и Др-Т; И05.09.26-НВК, лист 3) и идет ниже них: верх оболочки – не выше 185,00 (≈1,65 м от планировки 186,65), зазор в свету не менее 0,2 м (СП 124.13330.2012, прил. А). Переход с глубины ввода – S-изгибом на участке ≈1,4 м: от стены хозблока до дренажа ≈1,9 м, от стены бани ≈1,55 м. Трубу уложить до дренажа и К2 или вместе с ними. Песчаная подушка 100 мм, засыпка песком 150 мм над трубой, сигнальная лента – 300 мм над трубой. Под проездом и площадками – футляр.
5. Наружный блок НБ-1 (Daikin мини-VRV, ≈22,4 кВт; решение Заказчика) – у восточной стены топочной, севернее входа и окна топочной, на опорной раме 0,3–0,5 м над площадкой ≈1,5×2,0 м; выдув – от стены. Под площадкой – гравийная подушка для талой и дренажной воды; трассы фреона и кабеля – в топочную 1.6 (лист 9). До границы участка (по ГП01, на уровне блока): от восточной грани площадки – ≈3,0 м, от восточной грани НБ-1 – ≈3,8 м.
6. Дымоходы и выброс П1 – в шахте Ш-2 выше кровли; воздухозабор П1 – в восточной стене топочной (лист 9).

Согласовано

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	И05.09.26-ОВ			
						Двухэтажный индивидуальный жилой дом с баней. Московская область, кадастровый номер участка 50:08:0050209:1600			
Разраб.						Отопление, вентиляция и кондиционирование	Стадия	Лист	Листов
Пров.							Р	14	15
Н.контр.						Ситуационный план. Теплотрасса дом – баня. Наружный блок НБ-1			
ГИП									

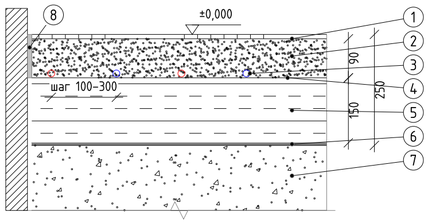
Копировал

Формат А3

Узел 1. Пол с водяным теплым полом

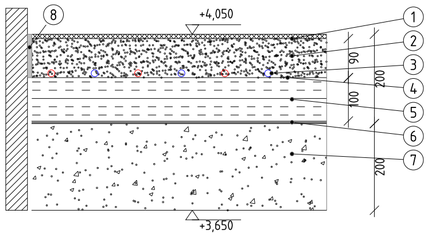
М 1:10

1а. 1 этаж — пол по грунту (по экспликации полов АР06)



1. Покрытие 10: ламинат 8 на подложке 2 (1.9, 1.10) / керамогранит 8 на клею 2; в 1.11 — паркет 13 на клею
2. Стяжка ц-п. армированная сеткой ВР-1, 90 мм (1.11 — 85 + налив. 5; гараж — 145)
3. Труба PE-Xa 16×2,0 с антидифф. слоем, шаг по листу 4
4. Пленка или мат с разметкой, крепление трубы скобами
5. ЭППС 150 мм (гараж — 100), λ ≤ 0,034 Вт/(м·°C)
6. Гидроизоляция по плите (АР/КР)
7. Плита по грунту 300 мм (КР)
8. Демпферная лента 8–10 мм на всю толщину стяжки

1б. 2 этаж — пол по плите перекрытия (с/у 2.8, 2.9)

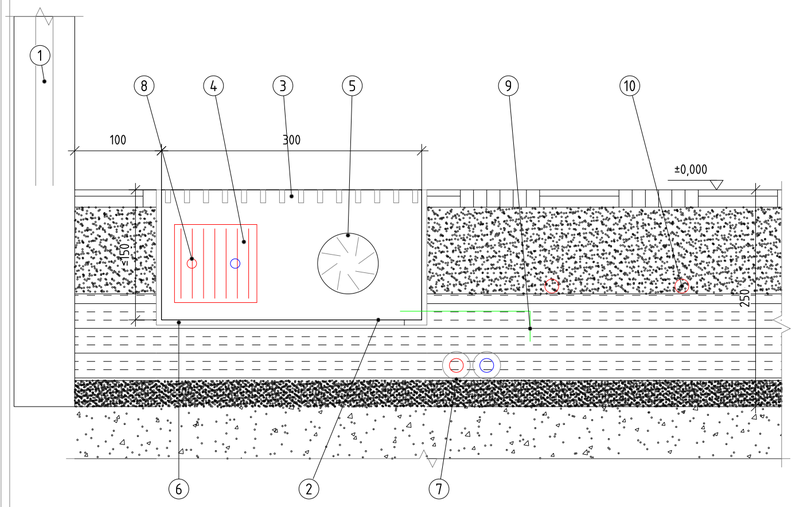


1. Керамогранит 8 на клею 2, обмазочная гидроизоляция (АР12)
2. Стяжка ц-п. армированная сеткой ВР-1, 90 мм
3. Труба PE-Xa 16×2,0, шаг 100 (ТП 2.8, 2.9; в комнатах — подводки к приборам в гофре)
4. Пленка с разметкой
5. ЭППС 100 мм
6. Пароизоляция по плите (АР)
7. Плита перекрытия 200 мм (КР)
8. Демпферная лента 8–10 мм

Толщины слоев — по экспликации полов АР06, АР12 (21.10.2026).

Узел 2. Внутрипольный конвектор у витража

М 1:5

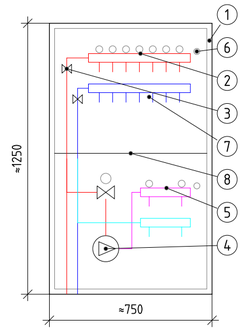


1. Витраж (АР)
2. Конвектор внутрипольный КЗТО «Бриз В», вентилятор 24 В (тихий, решение Заказчика); в спальне 2.7 — КЗТО «Бриз» (естественная конвекция); корпус глубиной ≤150 мм, ширина — по каталогу КЗТО на мощность по листам 3 и 5; отступ от витража 100 мм (не менее указанного в паспорте)
3. Решетка декоративная, вровень с чистым полом
4. Теплообменник Cu-Al (со стороны окна)
5. Вентилятор тангенциальный 24 В постоянного тока (со стороны помещения)
6. Регулируемые опоры; зазор вокруг корпуса — монтажная пена/раствор
7. Подводки PE-Xa 16×2,0 в теплоизоляции 6 мм и гофре — в слое ЭППС
8. Термоклапан с сервоприводом и запорный вентиль — в корпусе, с торца
9. Кабель 24 В постоянного тока от блока питания (раздел ЭОМ)
10. Теплый пол (узел 1а, лист 4)

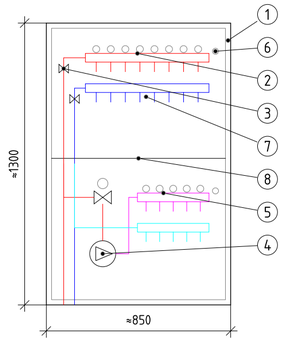
Узел 3. Коллекторные шкафы КШ-4 и КШ-2 (вид без дверцы)

М 1:20

КШ-4 (2 этаж, 2.6)



КШ-2 (1 этаж, 1.7)

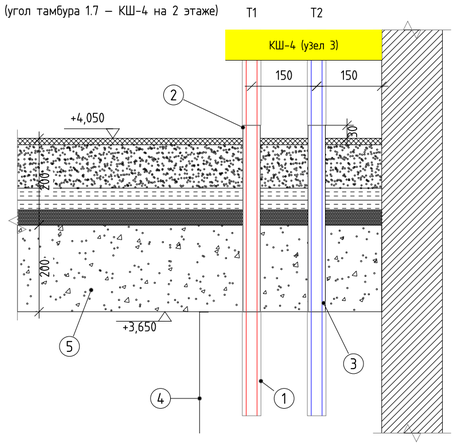


1. Шкаф коллекторный встроенный двухъярусный (решение Заказчика): КШ-4 ≈750×1250×150, КШ-2 ≈850×1300×150 мм; КШ-1, КШ-5 — того же размера (один ярус ТП), все три — в нишах простенков тамбура 1.7 (решение Заказчицы 20.10.2026)
2. Верхний ярус — коллектор прямой 1″ (70/55 °C) с расходомерами на подаче. КШ-4 — 7 выходов: Р-1–Р-3, Р-5, Кн-1, Кн-3 и резерв В6 (Кв-8 вместо Кн-2 по ЭП, решение Заказчика 19.10.2026); КШ-2 — 8 выходов: Кв-1–Кв-8. Полотенцесушители Пс-1, Пс-2 (2.8, 2.9) — от циркуляции ГВС, раздел ВК (решение Заказчика 20.10.2026)
3. Шаровые краны 1″ на подаче и обратке; трубы входят снизу через основание шкафа
4. Смесительный узел с термостатическим клапаном и насосом класса 25–40: подача ТП — КШ-4 42 °C, КШ-2 36 °C
5. Коллектор ТП с расходомерами: КШ-4 — 2 выхода (2.8, 2.9), КШ-2 — 5 выходов (1.10, 1.9–3), проходной: из торцов — транзит 36 °C на коллектор КШ-5 (5 выходов: 1.10–1, 1.11, 1.8)
6. Автоматический воздухоотводчик и дренажный кран на каждой гребенке
7. Термоклапаны на обратке под сервоприводы; питание и управление — разделы ЭОМ, АК
8. Полка между ярусами; подводки — снизу, в гофре

Узел 4. Проход Т1, Т2 через перекрытие

М 1:10

(угол тамбура 1.7 — КШ-4 на 2 этаже)

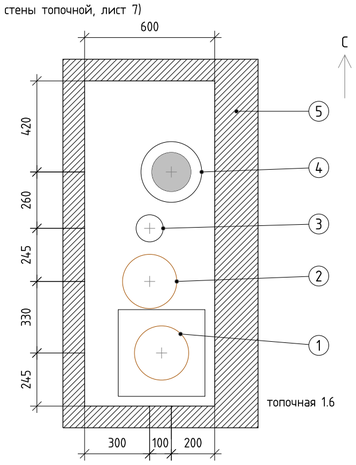


1. Т1, Т2 — PE-Xa 25×3,5 в теплоизоляции 9 мм (вне гильзы)
2. Гильза ПВХ/ПП Ф40 (на 1–2 размера больше трубы), выступ над чистым полом 30 мм, низ — заподлицо с потолком
3. Заделка зазора — негорючий уплотнитель (минвата, огнезащитный герметик)
4. Короб ГКЛ с ревизионным лючком (АР)
5. Плита перекрытия 200 (КР); пол 2 этажа — узел 1б

Узел 5. Шахта Ш-2 в плане

М 1:20

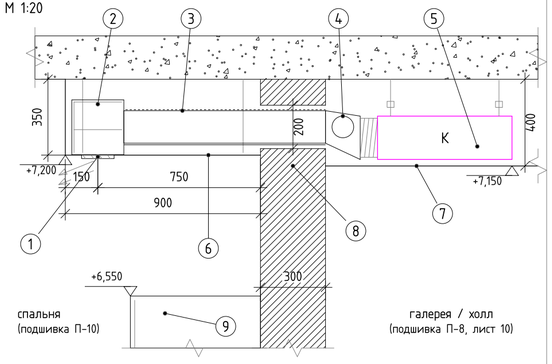
(у западной стены топочной, лист 7)



1. Выброс П1 — воздуховод Ф250 в канале 400×400 (АР)
2. Вытяжка топочной — Ф250, оцинк. сталь (вместо Ф160 по ЭП)
3. Дымоход котлов Viessmann (каскад, лист 7) — Ф125 вместо 2×Ф150 модели АР
4. Дымоход пеллетного котла Ф180 в утепленном канале Ф280 (АР), нерж. сталь
5. Стенки шахты — негорючие (АР); зазоры — по паспортам дымоходов

Узел 6. Щелевая решетка ЩП (ЩВ) в подшивке спальни

М 1:20



1. Решетка щелевая 800×150 в подшивке (ЩП — подача, ЩВ — возврат), с регулятором расхода
2. КСД — камера статического давления 800×240×250, оцинк. сталь, звукопоглощающая облицовка
3. Воздуховод 250×150 оцинк., ось +7,330 (подача и КСД подачи — в изоляции 10 мм)
4. Переход с фланца блока на 250×150, патрубок Ф100 свежего воздуха П1 (у ЩП); гибкая вставка
5. Канальный блок кондиционера на виброподвесах (лист 10)
6. Подшивка над шкафами П-10 (ГКЛ): полоса 0,9 м от стены, низ +7,200 — АР / дизайн-проект
7. Подшивка галереи и холла П-8, низ +7,150; люк обслуживания блока 600×600 (АР)
8. Стена (АР); отверстие 300×200(h), низ +7,230 — ТЗ-1; заделка — минвата и акустический герметик
9. Шкаф глубиной 600, высотой 2500 (верх +6,550) — дизайн-проект

Жалюзи ЩП — в сторону комнаты; щель — за фасадом шкафов (не ближе 75 мм от фасада). ЩВ — так же, без перехода: КСД → 250×150 через стену к всасывающему патрубку блока. К-7 (спальня 2.7) — решетки в стене 2.6/2.7 через КСД глубиной 220, проем 850×200 (ТЗ-1).

Примечания

1. Узлы — схематично, размеры в мм. Толщины слоев полов — по экспликации полов АР06, АР12 (21.10.2026).
2. Оборудование и материалы — по спецификации ОВ.СО, «или аналог». Конвекторы — КЗТО «Бриз В» (вентилятор 24 В), в спальне 2.7 — «Бриз»; подбор по каталогу; коллекторные шкафы — по каталогу производителя коллекторов.
3. Проходы трубопроводов и воздуховодов через перекрытия и стены — в гильзах и обрамлениях; заделка — негорючими материалами с пределом огнестойкости не ниже, чем у пересекаемой конструкции.
4. Шахта Ш-2 — как на листе 7: дымоход котлов Viessmann (каскад, лист 7) Ф125 вместо 2×Ф150 по модели АР — чтобы поместилась вытяжка топочной Ф250 (задание АР). Дымоходы — по паспортам изготовителей, расстояния до сгораемых конструкций и между каналами — не менее паспортных; ревизии и сбор конденсата — в топочной.
5. Электропитание вентиляторов конвекторов (24 В постоянного тока), насосов смесительных узлов и сервоприводов — по разделу ЭОМ, управление — по разделу АК.
6. Перед заливкой стяжки — испытание систем отопления и ТП давлением (лист 4, прим. 6).

						И05.09.26-ОВ	
						Двухэтажный индивидуальный жилой дом с баней. Московская область, кадастровый номер участка 50:08:0050209:1600	
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата		
Разраб.						Отопление, вентиляция и кондиционирование	Стадия: Р; Лист: 15; Листов: 15
Пров.							
Н.контр.						Узлы и детали	
ГИП							

Согласовано

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Копировал

Формат А2